JOHN DEERE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

на дизельные двигатели John Deere для дизель-генераторных установок

2.9/3.9/4.5/6.8L (128/008/158/258)



ООО «ГидраПак Силовые и Управляющие Системы»
Национальный дистрибьютор JOHN DEERE в России
Тел.: (495) 661-24-90; Факс: (495) 223-25-48
www.hydrapac.com - engine@hydrapac.com

Внимание: *Настоящее руководство разработано на основании OPERATOR'S MANUAL OMCD16564 (06JAN03), являющейся официально утвержденной версией John Deere . Для разрешения любых спорных вопросов отраженных в настоящем документе необходимо руководствоваться OMCD16564.*

Введение

Настоящее руководство относится к следующим двигателям для дизель-генераторных установок:

Серия двигателя	Модель двигателя
300-SERIES	CD3029DF128
	CD4039DF008
	CD4039TF008
POWERTECH®	CD4045DF158
	CD4045HF158
	CD4045TF158
	CD4045TF258
	CD6068HF158
	CD6068TF158
	CD6068TF258

Для надлежащей эксплуатации и технического обслуживания внимательно прочтите настоящее руководство. Неправильная эксплуатация может привести к травмам обслуживающего персонала или выходу из строя оборудования.

Настоящее руководство является неотъемлемой принадлежностью двигателя и должно постоянно находиться с ним с момента его покупки и в течение всего срока эксплуатации.

Все измерения в руководстве приведены в метрической системе мер. Используйте только взаимозаменяемые детали и соединительные элементы. Для метрических и дюймовых соединительных деталей требуются соответствующие метрические или дюймовые гаечные ключи.

Английские серийные номера, а также опционные коды представлены в разделе формуляра учетных записей. Аккуратно записывайте все номера. Они потребуются Вашему дилеру при поставке запасных частей. Файл с идентификационными номерами находится в безопасном месте двигателя или машины.

Если стоять спиной к приводу или маховику двигателя, а лицо при этом обращено к передней части двигателя, то будут определены соответственно правая и левая его стороны.

При установке оборудования подачи топлива, непредусмотренного спецификацией производителя или другого номинала, завод изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства для данного двигателя.

Нормативно-правовая информация по контролю выбросов загрязняющих веществ

В зависимости от предназначения, двигатель соответствует нормативно- правовым документам Управления по охране окружающей среды США, Калифорнийского департамента природных ресурсов, Европы, а также директиве ЕС 97/68, регулирующим мероприятия по контролю выбросов загрязняющих продуктов для двигателей внутреннего сгорания. Ярлык с указанием параметров устанавливается на двигатель.

Правилами и нормативами по контролю выбросов загрязняющих веществ запрещается эксплуатация неисправных или непредусмотренные изготовителем регулировки указанных ниже составных элементов. Также противоправно устанавливать части или компоненты, которые могут привести к нерасчетной работе двигателя или его агрегата и дополнительным выбросам загрязняющих веществ. Таким образом, запрещается выполнять любые работы на двигателе, за исключением тех, которые указаны в оригинальной спецификации.

Перечень узлов и деталей, влияющих на выброс загрязняющих веществ:

- Топливный инжекторный насос
- Впускной коллектор
- Туробкомпрессор
- Воздушная система охлаждения
- Поршень

В Калифорнийских нормах 65 (CALIFORNIA PROPOSITION 65) имеется предупреждение о том, что выхлопные газы дизельного двигателя по данным штата Калифорния, содержат токсичные вещества, которые могут вызывать раковые заболевания, обуславливать врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.

Содержание

Страница

Идентификационные виды
Идентификационные виды 01-1
Пользование документацией по техобслуживанию....02-1
Техобслуживание при наработке 100 часов 02-1
Техобслуживание при наработке 500 часов.....02-2
Техобслуживание при наработке 1000 часов.....02-2
Техобслуживание при наработке 1500 часов.....02-3
Техобслуживание при наработке 2000 часов.....02-3
Техобслуживание при наработке 2500 часов.....02-4
Техобслуживание при наработке 3000 часов.....02-4
Техобслуживание при наработке 3500 часов.....02-5
Техобслуживание при наработке 4000 часов.....02-5
Техобслуживание при наработке 4500 часов.....02-6
Техобслуживание при наработке 5000 часов.....02-6
Техобслуживание при наработке 5500 часов.....02-7
Техобслуживание при наработке 6000 часов.....02-7
Техобслуживание при наработке 6500 часов.....02-8
Техобслуживание при наработке 7000 часов.....02-8
Техобслуживание при наработке 7500 часов.....02-9
Техобслуживание при наработке 8500 часов.....02-9
Техобслуживание при наработке 9000 часов.....02-10
Техобслуживание при наработке 9500 часов.....02-11
Техобслуживание при наработке 10000 часов.....02-11

Содержание учетных данных
Медальон POWERTech.....03-1
Месторасположение серийного номера двигателя 03-1
Расшифровка серийного номера двигателя 03-2
Опционные коды двигателя.....03-3
Расшифровка номера модели инжекторного топливного насоса.....03-5

Безопасность..... 05-1

Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости
Дизельное топливо.....10-1
Хранение и обращение с дизельным топливом.....10-1
Обкатка двигателя.....10-2
Дизельное топливо для двигателя.....10-3
Хранение смазочных материалов.....10-3
Смешивание смазочных материалов 10-4
Охлаждение дизельного двигателя 10-4
Эксплуатация в жарком климате.....10-5

Страница

Работа двигателя
Период обкатки 15-1
Запуск двигателя.....15-1
Техобслуживание в холодную погоду 15-1
Использование батареи регулирования напряжения. Зарядка.....15-3
Работа двигателя.....15-4
Запасные источники энергии 15-4
Остановка двигателя 15-5

Техническое обслуживание
Соблюдение сервисных интервалов 20-1
Использование топлива, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей.....20-1
Диаграмма технического обслуживания 20-2

Техническое обслуживание/ежедневное или через каждые 10 часов
Ежедневные предстартовые проверки.....25-1
Ежедневные/через 10 часов наработки 25-1

Техническое обслуживание/500 часов наработки
Замена масла и масляного фильтра.....30-1
Замена топливного фильтрующего элемента 30-3
Проверка ремня (для двигателей 300-серии).....30-4
Проверка ремня (для двигателей с ручным натяжением ремня).....30-5

Техническое обслуживание/1000 часов наработки/1 год
Очистка вентиляционного патрубка картера 35-1
Проверка системы забора воздуха.....35-1
Проверка автоматического механизма натяжения ремня (для двигателей POWERTech) 35-2
Проверка и регулировка зазоров клапанов двигателя (двигатели 300-серии).....35-3

Техническое обслуживание/2000 часов наработки/ 2 года
Проверка и регулировка зазоров клапанов двигателя (двигатели POWERTech).....40-1
Проверка частоты вращения двигателя.....40-3
Настройка регулятора понижения частоты вращения 40-3

Продолжение на следующей странице

Вся информация, иллюстрации и спецификации основываются на последних данных по времени публикации. Все изменения вносятся без дополнительного уведомления

COPYRIGHT ª 1999
DEERE & COMPANY
European Office Mannheim
All rights reserved
A John Deere ILLUSTRUCTIONª Manual

Страница

Проверка виброгасителя коленчатого вала (только 6 цилиндр двигателя).....40-4

Техническое обслуживание/2500 часов наработки/ 3 года

Слив и промывание системы охлаждения 45-1

Техническое обслуживание /по мере необходимости

Дополнительная сервисная информация 50-1
Не модифицируйте топливную систему.....50-1
Очистка и замена воздушного фильтра (один образец).....50-2
Очистка и замена фильтрующего элемента воздушного фильтра.....50-3
Замена ремня вентилятора и генератора (для двигателей POWERTech) 50-4
Проверка топливного фильтра.....50-5
Удаление воздуха из топливной системы.....50-6

Устранение неисправностей

Устранение неисправностей двигателя 55-1
Устранение неисправностей электрической системы.....55-6

Хранение

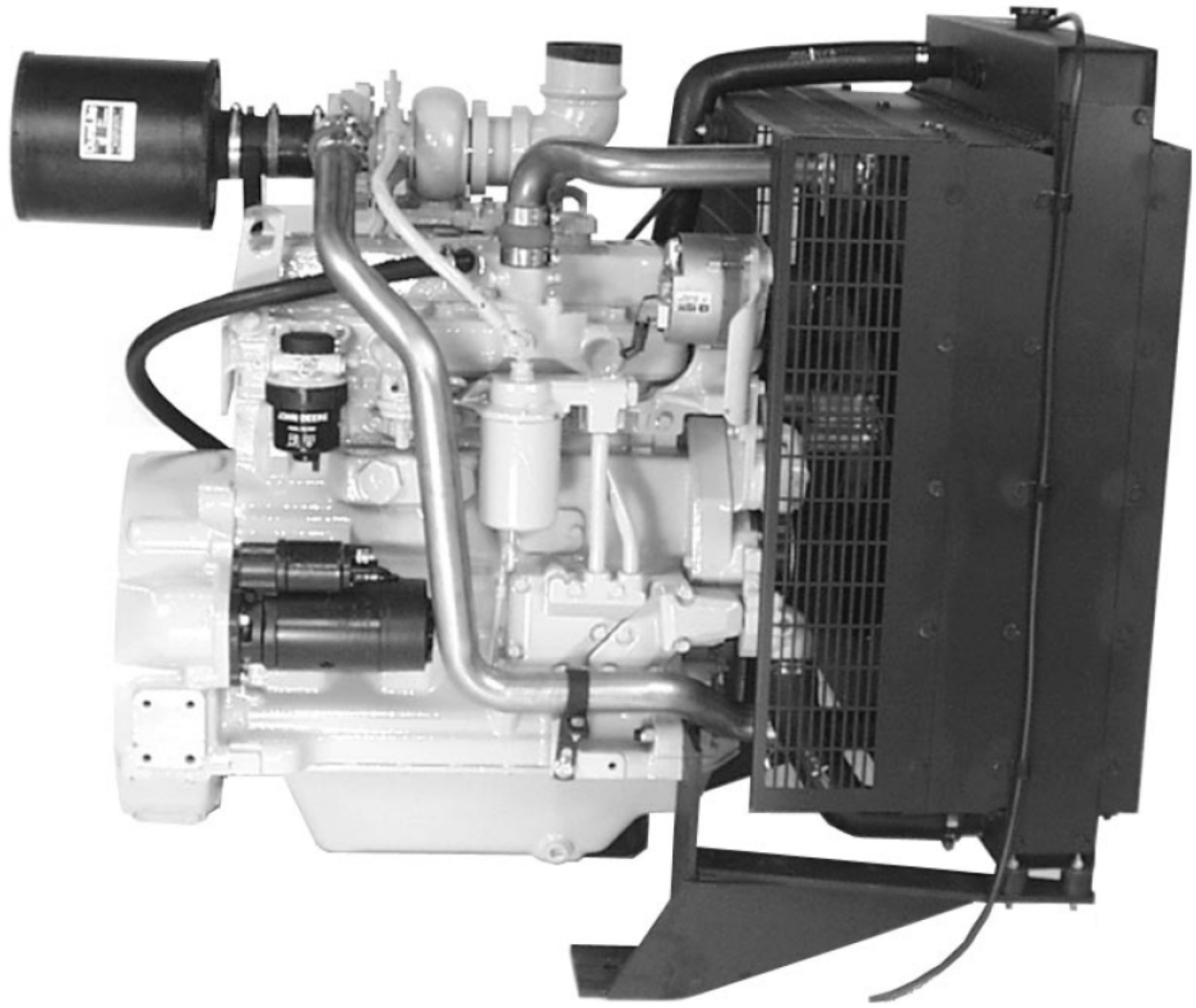
Основные принципы хранения двигателя.....60-1
Использование комплекта AR41785 для хранения двигателя.....60-1
Подготовка двигателя для долгосрочного хранения..60-2
Расконсервация двигателя после долгосрочного хранения 60-3

Спецификации

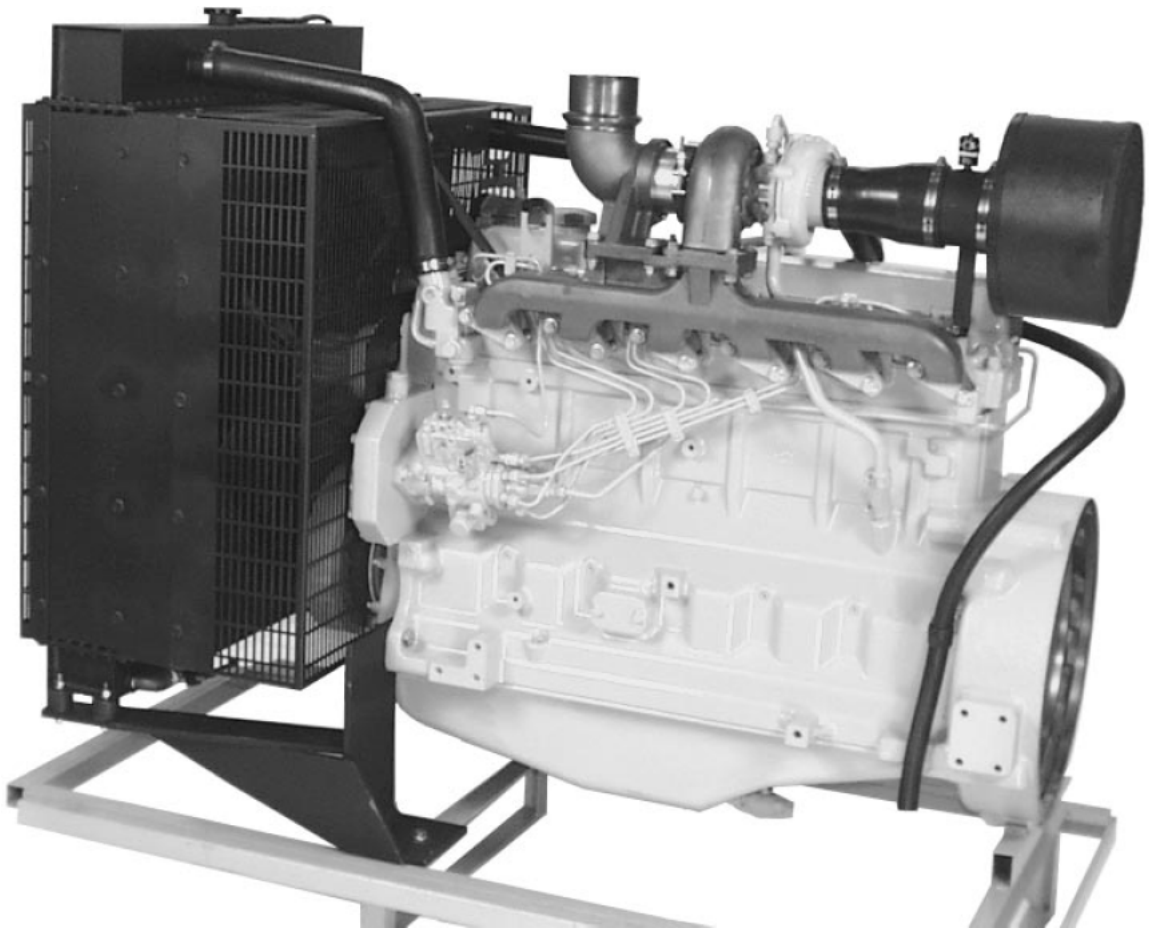
Основные спецификации на двигатель.....65-1
Значения вращающих моментов унифицированных дюймовых болтов и винтов с головкой.....65-4
Значения вращающих моментов метрических болтов и винтов с головкой 65-5

Идентификационный вид

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ВИД



Идентификационный вид



Документация по техобслуживанию

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Для достижения оптимальных эксплуатационных качеств, экономичности, эксплуатационного ресурса необходимо проводить эксплуатационное обслуживание в соответствии с нормами настоящего руководства. Рекомендуется, чтобы сервисное сопровождение осуществлял ваш Дистрибьютер или Дилер, и делал необходимые отметки в формуляре обо всех выполненных работах по техобслуживанию.

Масла и охлаждающие жидкости John Deere разработаны для обеспечения максимальной защиты и работоспособности Вашего двигателя. Мы рекомендуем использовать только оригинальные John Deere запасные части и сервисную продукцию.

Для гарантированной защиты ваших прав необходимо выполнять все предписанные работы и делать соответствующие записи об их проведении в формуляре. Если для двигателя предусмотрена форма пролонгированной гарантии, важно сохранять всю документацию и записи в течение всего периода действия гарантийных обязательств.

При возможной дальнейшей продаже машины подробные записи обо всех сервисных работах на двигателе имеют большое значение.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 100 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Соединение шлангов, проверка

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 500 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Ремень, проверка натяжения и износа (для двигателей 300-серии и двигателей POWERTech с ручным натяжением ремня)
- ❑ Регулировка зазоров клапанов (для двигателей 300-серии)

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 1000 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Система забора воздуха, проверка
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Проверка ремня и системы натяжения
- ❑ Вентиляционный патрубок картера, очистка

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 1500 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Ремень, проверка натяжения и износа (для двигателей 300-серии и двигателей POWERTech с ручным натяжением ремня)
- ❑ Регулировка зазоров клапанов (для двигателей 300-серии)

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 2000 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Система охлаждения, слить жидкость и промыть (если не используется COOL-GARD)
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Регулировка зазоров клапанов (для двигателей POWERTech)
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Система забора воздуха, проверка
- ❑ Проверка ремня и системы натяжения
- ❑ Виброгаситель, проверка
- ❑ Вентиляционный патрубок картера, очистка

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 2500 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Система охлаждения, слить жидкость и промыть (если не используется COOL-GARD)
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Ремень, проверка натяжения и износа (для двигателей 300-серии и двигателей POWERTech с ручным натяжением ремня)
- ❑ Регулировка зазоров клапанов (для двигателей 300-серии)

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 3000 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Проверка ремня и системы натяжения
- ❑ Вентиляционный патрубок картера, очистка
- ❑ Система забора воздуха, проверка

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 3500 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Ремень, проверка натяжения и износа (для двигателей 300-серии и двигателей POWERTech с ручным натяжением ремня)
- ❑ Регулировка зазоров клапанов (для двигателей 300-серии)

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 4000 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Система охлаждения, слить жидкость и промыть (если не используется COOL-GARD)
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Регулировка зазоров клапанов (для двигателей POWERTech)
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Система забора воздуха, проверка
- ❑ Проверка ремня и системы натяжения
- ❑ Виброгаситель, проверка
- ❑ Вентиляционный патрубок картера, очистка

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 4500 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Виброгаситель, замена (6 цил.)
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Ремень, проверка натяжения и износа (для двигателей 300-серии и двигателей POWERTech с ручным натяжением ремня)
- ❑ Регулировка зазоров клапанов (для двигателей 300-серии)

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 5000 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Инжекторные форсунки, замена
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Система забора воздуха, проверка
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ ❒Система охлаждения, слить жидкость и промыть (если не используется COOL-GARD)
- ❑ Проверка ремня и системы натяжения
- ❑ Вентиляционный патрубок картера, очистка

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 5500 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Ремень, проверка натяжения и износа (для двигателей 300-серии и двигателей POWERTech с ручным натяжением ремня)
- ❑ Регулировка зазоров клапанов (для двигателей 300-серии)

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 6000 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Система охлаждения, слить жидкость и промыть (если не используется COOL-GARD)
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Регулировка зазоров клапанов (для двигателей POWERTech)
- ❑ Система забора воздуха, проверка
- ❑ Проверка ремня и системы натяжения
- ❑ Виброгаситель, проверка
- ❑ Вентиляционный патрубок картера, очистка

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 6500 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Ремень, проверка натяжения и износа (для двигателей 300-серии и двигателей POWERTech с ручным натяжением ремня)
- ❑ Регулировка зазоров клапанов (для двигателей 300-серии)

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 7000 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Система забора воздуха, проверка
- ❑ Проверка ремня и системы натяжения
- ❑ Вентиляционный патрубок картера, очистка

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 7500 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Система охлаждения, слить жидкость и промыть (если не используется COOL-GARD)
- ❑ Ремень, проверка натяжения и износа (для двигателей 300-серии и двигателей POWERTech с ручным натяжением ремня)
- ❑ Регулировка зазоров клапанов (для двигателей 300-серии)

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 8000 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Система забора воздуха, проверка
- ❑ ❒Система охлаждения, слить жидкость и промыть (если не используется COOL-GARD)
- ❑ Регулировка зазоров клапанов (для двигателей POWERTech)
- ❑ Проверка ремня и системы натяжения
- ❑ Виброгаситель, проверка
- ❑ Вентиляционный патрубок картера, очистка

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 8500 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Ремень, проверка натяжения и износа (для двигателей 300-серии и двигателей POWERTech с ручным натяжением ремня)
- ❑ Регулировка зазоров клапанов (для двигателей 300-серии)

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 9000 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Система забора воздуха, проверка
- ❑ Виброгаситель, замена (6 цил.)
- ❑ Проверка ремня и системы натяжения
- ❑ Вентиляционный патрубок картера, очистка

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 9500 ЧАСОВ

- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Ремень, проверка натяжения и износа (для двигателей 300-серии и двигателей POWERTech с ручным натяжением ремня)
- ❑ Регулировка зазоров клапанов (для двигателей 300-серии)

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НАРАБОТКЕ 10000 ЧАСОВ

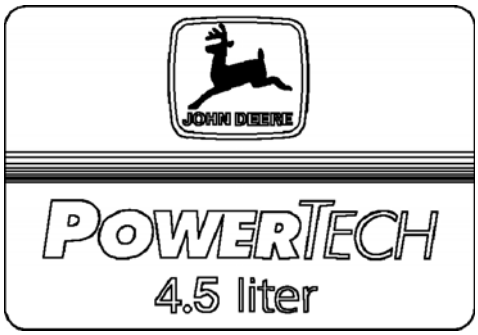
- ❑ Масло двигателя, замена
- ❑ Масляный фильтр двигателя, замена
- ❑ Топливный фильтр двигателя, замена
- ❑ Система охлаждения, слить жидкость и промыть
- ❑ Регулировка зазоров клапанов (для двигателей POWERTech)
- ❑ Термостат, замена
- ❑ Проверка ремня и системы натяжения
- ❑ Виброгаситель, проверка
- ❑ Вентиляционный патрубок картера, очистка
- ❑ ❒Инжекторные форсунки, замена
- ❑ Система забора воздуха, проверка

Количество часов: Дата Работа выполнена (кем):	Комментарии:	Отметка дилера или дистрибьютера:

Содержание учетных данных

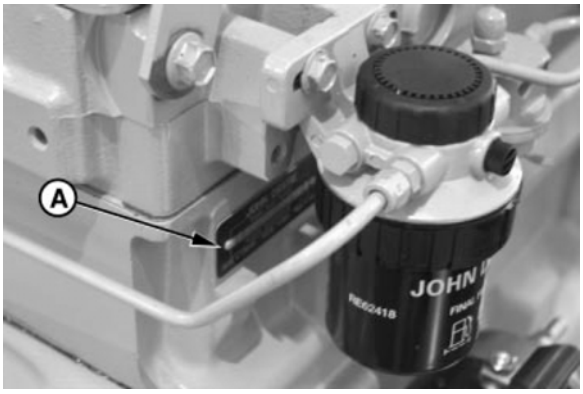
МЕДАЛЬОН POWERTECH

Медальон расположен на крышке клапанного механизма, который идентифицирует двигатель, как двигатель John Deere POWERTECH.



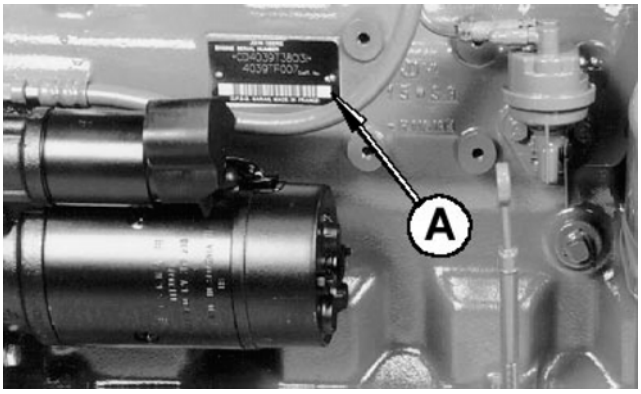
POWERTECH - торговая марка компании Deere &Company.

ПЛАСТИНА С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ ДВИГАТЕЛЯ.



Каждый двигатель имеет 13 разрядный серийный номер. Первые две цифры определяют изготовителя двигателя

“CD”обозначает, что двигатель изготовлен в Саране, Франция.



На вашем двигателе пластина с серийным номером двигателя расположена с правой стороны блока цилиндров и позади топливного фильтра для двигателей POWERTech, и вблизи топливного насоса для двигателей 300- серии

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА ДВИГАТЕЛЯ

Расшифровка цифр и букв указана на рисунках пластин, которые устанавливаются на двигатели. Данная информация важна для запасных частей и гарантийных обязательств.

Серийный номер двигателя (B)

_____

Номер модели двигателя (C)

_____

Коэффициент абсорбции (D)

_____



Рис Пластина для двигателей 300- серии



Рис Пластина для двигателей POWERTech

ОПЦИОННЫЕ КОДЫ ДВИГАТЕЛЯ



Рис Лейбл опционных кодов двигателя

В дополнение к пластине с серийным номером изготовитель комплексного оборудования размещает лейбл опционных кодов двигателя на крышке клапанного механизма. В этих кодах указывается, какие опции установлены на двигатель на заводе изготовителе. Когда требуется замена запасной части или сервисное обслуживание вы представляете эту информацию сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей.

Может поставляться дополнительная этикетка (в пластиковом пакете, прикрепленная к двигателю, или вставленная в документацию на двигатель). Рекомендуется приклеить ее к перечню опционных кодов или

- на этой странице ниже данного раздела

или

- в буклете «Гарантийные обязательства собственника двигателя» под наименованием раздела «Опционные коды» (конфигурация двигателя).

Примечание: *Изготовитель машины мог уже разместить этикетку в специальном легко доступном месте (внутри корпуса или близко к площадке технического обслуживания).*

Лейбл опционных кодов двигателя включает базовый код двигателя (A). Этот базовый код должен быть записан в опционных кодах. Он необходим, когда требуется дифференцировать два идентичных опционных кода для одной модели двигателя. Первые две цифры каждого кода определяют особую группу, например генератор.

Последние две цифры каждого кода определяют одну специальную опцию, установленную на двигателе, например генератор 12 вольт, 55 ампер.

Примечание: *Эти опционные коды разработаны на основе последних сведений, подготовленных к публикации. Изменения в них осуществляются без предварительного уведомления.*

Если двигатель заказывается без особенных компонентов, последние две цифры функциональной группы опционных кодов должны заканчиваться на 99, 00, или XX. На следующей странице показаны только первые две цифры кодовых номеров. Для будущих обращений, таких как заказ запасных частей для ремонта, важно использовать кодовые номера. Чтобы убедиться в полезности опционных кодов, введите третью и четвертую цифры лейбла опционных кодов в места, указанные на следующей странице.

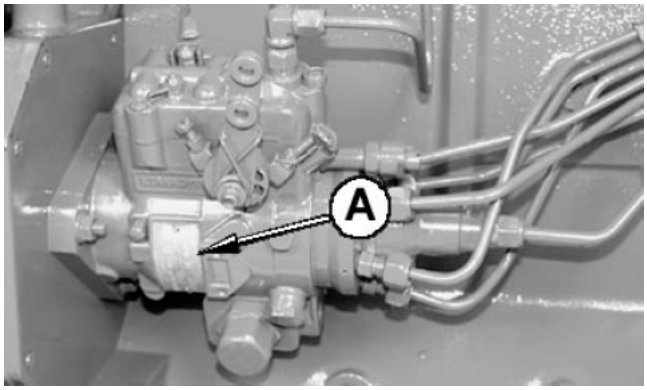
Примечание: *Ваш лейбл опционных кодов может не содержать все опционные коды, если опции были добавлены после того, как был изготовлен двигатель.*

Если лейбл опционных кодов утерян или испорчен, проконсультируйтесь с сервисным дилером или дистрибьютером двигателей.

Описание опций	Коды	Описание опций	Коды
Базовый код двигателя:_____			
11____	Крышка клапанного механизма	47____	Коленчатый вал и подшипники
12____	Заливная горловина масла	48____	Шатуны и поршни
13____	Шкив коленчатого вала	49____	Механизм приведения в действие клапанов
14____	Картер маховика		
15____	Маховик	50____	Масляный насос
16____	Топливный насос высокого давления	51____	Головка цилиндра с клапанами
		52____	Вспомогательный шестеренчатый привод
17____	Приемник воздуха		
18____	Воздухоочиститель	54____	Масляный нагреватель
19____	Маслосборник	55____	Транспортировочная подставка
20____	Насос подачи охлаждающей жидкости	56____	Опция окраски
		57____	Впускной клапан охлаждающей жидкости
21____	Крышка термостата		
22____	Термостат	59____	Маслоохладитель
23____	Привод вентилятора	60____	Дополнительный вспомогательный приводной шкив
24____	Ремень вентилятора		
25____	Вентилятор	62____	Крепление генератора
26____	Нагреватель охлаждающе-смазочной жидкости двигателя	64____	Коленчатый патрубок
		65____	Турбокомпрессор
27____	Радиатор	66____	Датчик температуры
28____	Выпускной коллектор	67____	Электронный датчик тахометра
29____	Система вентиляции	68____	Демпфер
30____	Пусковой двигатель	69____	Пластина с серийным номером двигателя
31____	Генератор		
32____	Инструментальная панель	74____	Крепление компрессора системы кондиционирования воздуха
35____	Топливный фильтр		
36____	Передняя панель	75____	Индикатор дросселирования воздуха
37____	Топливоперекачивающий насос		
39____	Корпус термостата	76____	Датчик давления масла
40____	Указатель уровня	86____	Шкив вентилятора
41____	Вспомогательный передний ременной привод	87____	Автоматический механизм натяжения ремня
43____	Средство облегчения пуска	88____	Масляный фильтр
44____	Крышка распределительных шестеренок	91____	Специальное оборудование (устанавливается на заводе)
45____	Вал системы уравновешивания	97____	Специальное оборудование (устанавливается на месте)
46____	Блок цилиндров с вкладышами и распределительным валом	98____	Транспортировочные приспособления

РАСШИФРОВКА НОМЕРА МОДЕЛИ ИНЖЕКТОРНОГО ТОПЛИВНОГО НАСОСА

Расшифровка номера модели инжекторного топливного насоса и серийной информации указана на пластинке серийного номера (A)



Модель No.

_____

Число оборотов в минуту RPM

_____

Изготовитель No.

_____

Серия No.

_____

Безопасность

ОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

На рис представлен символ тревоги-безопасности. Когда вы видите его на вашей машине или в настоящем руководстве, то вы предупреждены о потенциальной угрозе для персонала.

Необходимо следовать рекомендациям по мерам предосторожности и организации безопасности выполнения операций.



СВЕДЕНИЯ О СИГНАЛЬНЫХ СЛОВАХ

Сигнальные слова Опасность (DANGER), Предостережение (WARNING) или Предусмотрительность (CAUTION) используются вместе с символом тревоги-безопасности. Слово DANGER определяет самую серьезную опасность.

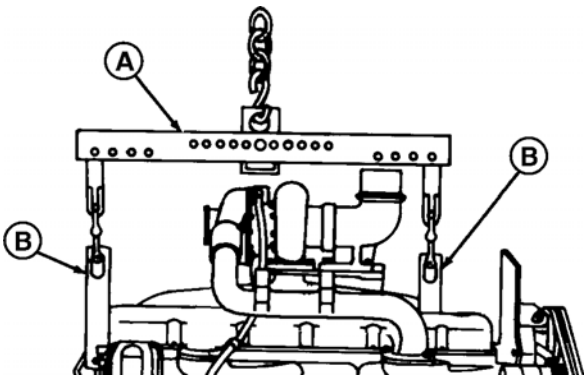
Предупредительные слова WARNING и CAUTION размещаются вблизи опасных мест. Главные меры предосторожности относятся и заключены в предупреждающем знаке CAUTION. Слово CAUTION также привлекает внимание к безопасности выполнения работ в настоящем руководстве.







ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА ПОДЪЕМА ДВИГАТЕЛЯ



Предупреждение: Единственный рекомендуемый метод подъема двигателя заключается в его подъеме на стропах JDG23 (A), и к двигателю прикладывается безопасный бандаж для его подъема. При подъеме двигателя надо соблюдать повышенные меры безопасности и всегда избегать попадания любой части тела под поднимающийся или висящий двигатель.

Подъем двигателя осуществляется только на продольной балке со стропами и бандажом. Размещение двигателя во время его подъема под углом значительно уменьшает грузоподъемность строп и бандажа.

Примечание: Если двигатель не оснащен подъемным бандажом, универсальный бандаж можно изготовить из запасных приспособлений JD-244-1 и JD-244-2.

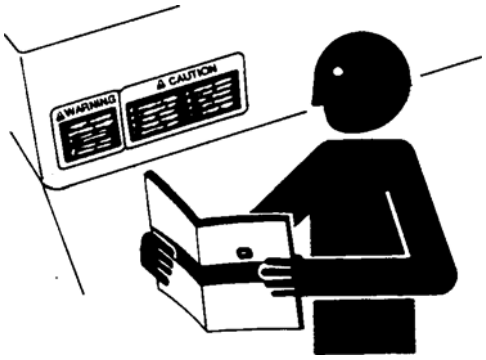
1. Если двигатель им не оснащен, установите подъемный бандаж с моментом закручивания 200 N•m (145 lb-ft).

2. Присоедините подъемные стропы двигателя JDG23 (A) к подъемному бандажу (B) и кран –балке.

Важно: Подъемный бандаж рассчитан на подъем двигателя и отдельных его частей, таких как радиатор, воздушный фильтр и другие небольшие компоненты. Если габаритные компоненты, такие как вал отбора мощности, генератор, воздушный компрессор и т.д., подсоединены к двигателю. Подъемные бандажи и другие запасные приспособления не предназначены для этих целей. В этих ситуациях, адекватный подъем таких агрегатов должен обеспечить технический персонал. Для дополнительной информации по перемещению двигателя из машины смотрите руководство по эксплуатации машины.

3. Двигатель необходимо перемещать с места на место очень осторожно.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Внимательно изучите положения по безопасности, изложенные в настоящем руководстве и размещенные на машине знаки безопасности. Знаки безопасности следует содержать в надлежащем состоянии. Вновь устанавливайте утерянные или поврежденные знаки безопасности. Убедитесь в том, что на новом оборудовании или запасных частях установлены правильные знаки безопасности. Замену знаков безопасности можно осуществлять через вашего дилера John Deere.

Изучите, как управлять машиной и как правильно использовать органы контроля и управления. Не разрешайте работать с оборудованием без инструкции.

Поддерживайте вашу машину в надлежащем рабочем состоянии. Несанкционированная модификация машины может ухудшить рабочие функции/ безопасность и повлиять на жизненный цикл машины.

Если вы не поняли какую-либо часть настоящего руководства и нужна помощь, обращайтесь к вашему дилеру John Deere.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫХОДА МАШИНЫ ИЗ ПОД КОНТРОЛЯ



Выход машины из-под контроля может повлечь серьезные увечья или смерть, поэтому этого необходимо остерегаться.

Не запускайте двигатель, минуя терминалы пускового устройства. Машина запустится в зацеплении, если нормальная цепь шунтирована.

Никогда не запускайте машину, стоя на земле. Машина запускается только с операторского места, в нейтральном или стояночном положении трансмиссии.

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ТОПЛИВОМ, КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА

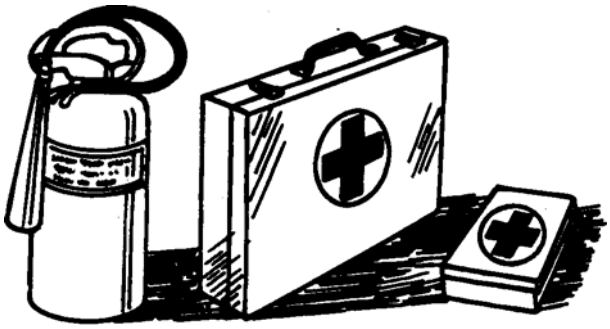


С топливом, из-за его легкой воспламеняемости, нужно обращаться крайне осторожно. Не заправляйте машину, когда курите или когда рядом производятся сварочные или другие работы с открытым огнем.

Заправлять машину топливом можно только при не работающем двигателе.

Для предупреждения пожара содержите машину в чистоте, не допускайте накопления мусора, жира и других воспламеняющихся веществ. Место, на которое пролилось топливо необходимо насухо протереть.

ПОДГОТОВКА К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ



Будьте готовы к возможному возникновению пожара.

На рабочем месте всегда должны находиться аптечка с набором оказания первой помощи и ручной огнетушитель в рабочем состоянии.

Рядом с телефоном должны находиться номера телефонов медицинской скорой помощи, больниц и пожарной службы.

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПУСКОВЫМ ТОПЛИВОМ



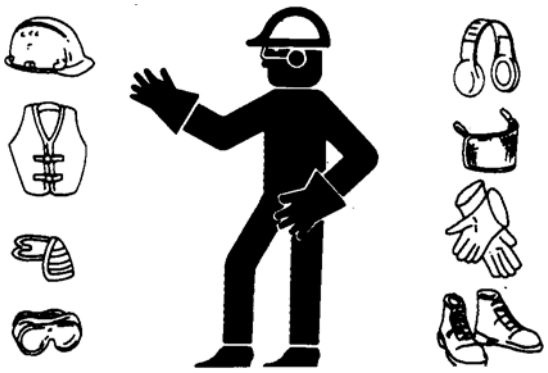
Пусковое топливо легко воспламеняющееся вещество.

При использовании пускового топлива рядом не должно быть искр и открытого огня. Остерегайтесь попадания пускового топлива на батареи и кабель.

Для предотвращения случайного пролива, при хранении топлива в таре под давлением, не снимайте крышку контейнера, храните его в холодном и защищенном месте.

Не сжигайте и предохраняйте от пробоев контейнеры с пусковым топливом.

НОШЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ



Носите плотно прилегающую одежду и безопасное оборудование необходимое для работы.

Во избежание ухудшения или потери слуха избегайте длительного нахождения в местах с громким шумом.

Используйте удобные защитные приспособления от нежелательного и вредного шума (наушники, затычки для ушей).

Безопасность при работе с оборудованием требует от оператора полного внимания.

Во время работы на машине не используйте наушники для прослушивания радио или музыкальных программ.

ЗАЩИТА ОТ ШУМА



Во избежание ухудшения или потери слуха избегайте длительного нахождения в местах с громким шумом.

Используйте удобные защитные приспособления от нежелательного и вредного шума (наушники, затычки для ушей).

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ХИМИЧЕСКИМИ ПРОДУКТАМИ



Непосредственное воздействие химических продуктов может привести к серьезному ущербу для здоровья. В оборудовании John Deere используются вредные химические продукты, такие, как смазочные материалы, охлаждающие жидкости, краски и клеи.

В справочном листе по безопасным материалам детально описаны химические продукты: вредные факторы, воздействующие на здоровье, методики по безопасной работе с ними, способы оказания помощи при авариях.

Прежде, чем начать работу с химическими продуктами изучите справочный лист по безопасным материалам. Таким образом, вы узнаете, с каким риском вы столкнетесь, и как сделать эту работу безопасной. Затем следуют процедуры и рекомендованное оборудование (смотри справочный лист по безопасным материалам у дилера John Deere на химические продукты и оборудование John Deere).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ



Помните, что развевающиеся части одежды или длинные волосы могут быть захвачены, вращающейся карданной передачей, что может привести к серьезным увечьям или смерти.

Всегда используйте защитные ограждения и ограждения карданной передачи.

Убедитесь в том, что вращение защитного ограждения происходит свободно. Носите плотно прилегающую одежду.

При остановке двигателя необходимо убедиться в остановке карданной передачи, и затем проводить необходимые регулировочные или другие сервисные работы на двигателе.

ПРОВЕДЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



Перед выполнением сервисных работ продумайте порядок их исполнения.

Содержите место проведения работ чистым и сухим.

Никогда не смазывайте, не проводите сервисных или регулировочных работ во время движения машины. Держите на расстоянии руки, ноги, одежду от вращающихся частей машины. Отключите все источники энергии и уменьшайте давление в оборудовании. Опустите оборудование на землю. Остановите двигатель. Уберите ключ. Дайте машине остыть.

Надежно закрепите все компоненты машины, которые могут перемещаться.

Содержите все детали в пригодном состоянии, и правильно их устанавливайте. Устраняйте поломки незамедлительно. Заменяйте изношенные и вышедшие из строя детали. Удаляйте любые накопления жира, масла или грязь.

На самодвижущемся оборудовании, перед регулировками электрических систем или проведением сварочных работ на машине отсоедините минусовой кабель батареи.

Перед сервисным обслуживанием электрических систем компонентов или проведением сварочных работ на прицепном оборудовании отсоедините монтажный узел от трактора.

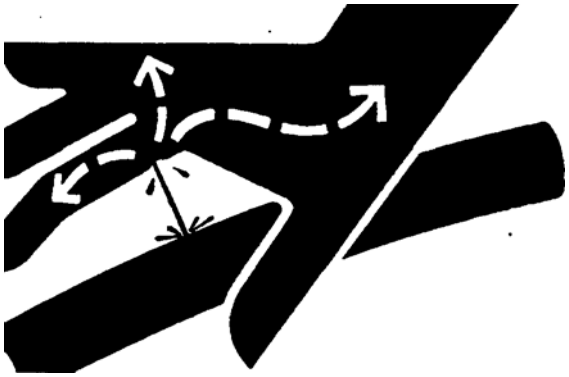
РАБОТА В ПОМЕЩЕНИЯХ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ.



Выхлопные газы двигателя могут вызвать рак легких. Поэтому запуск двигателя необходимо производить только на неогороженных площадках, а выхлопные газы отводить с площадки через выпускную трубу.

Если площадка не оборудована выпускной трубой, откройте двери и выйдите на свежий воздух.

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ЖИДКОСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ



Утечка жидкостей, находящихся под давлением, может повредить кожные покровы и причинить вред здоровью.

Этого можно избежать, предварительно уменьшив давление в гидравлических или других линиях.

Перед подачей давления все соединения должны быть плотно затянуты.

Поиск утечек осуществляется при помощи листа картона. Необходимо защищать руки и тело от воздействия жидкостей под давлением.

Если произошел несчастный случай необходимо немедленно вызвать медицинский персонал. Любая жидкость, проникшая в кожу, должна быть удалена хирургическим путем в течение нескольких часов, в противном случае может наступить гангрена. Докторам, которые не знают таких типов повреждений, следует получить рекомендации из медицинских источников. Такая информация имеется в Deere & Company медицинского департамента, Молина, штат Иллинойс, США.

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЛИНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ



Распыленный огнеопасный спрей может воспламениться из-за рядом расположенных нагретых гидравлических или иных линий с высоким давлением, в результате чего может пострадать сам распылявший спрей и очевидец. Вблизи нагретых гидравлических или иных линий с высоким давлением нельзя пользовать сваркой, пайкой и паяльной лампой или другими легковоспламеняющимися материалами. Нагретые гидравлические или иные линии с высоким давлением можно случайно повредить пламенем от горелки.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПЕРЕД СВАРКОЙ И НАКАЛИВАНИЕМ



Избегайте токсичных испарений и пыли. Опасные испарения могут генерироваться, когда краска нагревается при проведении сварки, пайки и пользовании паяльной лампой.

Производите все работы на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Размещение красок и растворителей должно быть правильным.

Удаляйте лакокрасочные изделия перед сваркой и накаливанием:

- Если вы измельчаете краску, избегайте вдыхания пыли. Наденьте респиратор.
- Если вы пользуетесь растворителем или жидкостью для снятия краски, перед сваркой промойте скребок водой с мылом. Переместите контейнеры с растворителем и краской, а также другие воспламеняющиеся вещества с площадки, где проводятся сварочные работы. Перед сваркой или накаливанием необходимо подождать 15 минут, чтобы испарения рассеялись.

БЕЗОПАСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ



Взрывное высвобождение жидкостей из систем охлаждения может привести к серьезному горению.

Отключите двигатель. Отверните крышку заливной горловины, когда она станет достаточно холодной, чтобы можно было дотронуться незащищенными руками. Медленно открывайте крышку до первого стопора, для уменьшения давления, а затем откройте ее полностью.

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ВДЫХАНИЯ АСБЕСТОВОЙ ПЫЛИ



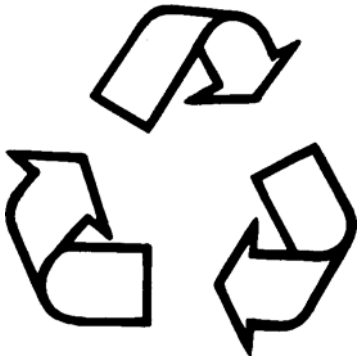
Избегайте вдыхания пыли, которая может генерироваться компонентами, содержащими асбестовое волокно. Вдыхание асбестовой пыли может привести к заболеванию раком легких.

Компоненты, в которых может содержаться асбестовое волокно, следующие: тормозные колодки, тормозная лента, накладки, муфты сцепления и некоторые прокладки. Асбест, используемый в этих компонентах, обычно установлен в резиновую основу или запаян таким же образом. При обычном обращении с этими компонентами асбестовая пыль не генерируется.

Избегайте появляющейся пыли. Никогда не пользуйтесь сжатым воздухом для очистки компонентов. Избегайте чистки щеткой и шлифовки материалов, содержащих асбест. При сервисном обслуживании надевайте респиратор. Для очистки асбеста рекомендуются вакуумные очистители. Если они недоступны, для очистки асбестовых материалов применяйте масло-водяную смесь.

Посторонние не должны находиться в помещениях, где проводятся работы.

ПРАВИЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ



Неправильное размещение отходов может нанести вред экологии и окружающей среде. К потенциально вредным отходам, используемым в оборудовании John Deere, относятся масло, топливо, охлаждающие жидкости, тормозная жидкость, фильтры и батареи.

Нужно использовать герметичные контейнеры для хранения отработанных жидкостей. Нельзя использовать пищевые контейнеры, чтобы не ввести кого-нибудь в заблуждение.

Нельзя оставлять отходы на земле, так как они могут попасть в водные источники.

Хладагенты воздушных кондиционеров, испаряющиеся в атмосферу, могут нарушить атмосферу Земли.

Правительственные постановления могут потребовать от сервисного центра утилизирующего отходы кондиционеров сертификат на проведение работ по утилизации и рециркуляции хладагентов воздушных кондиционеров. При необходимости, у дилера John Deere или в местном органе по охране окружающей среды можно узнать, как правильно повторно использовать и хранить отходы оборудования.

Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Необходимо проконсультироваться с дистрибьютером топлива в вашем регионе на предмет качественных показателей дизельного топлива.

В основном, в дизельное топливо добавляются присадки, что позволяет удовлетворять эксплуатационным требованиям при низких температурах в тех географических областях, куда оно поставляется.

Рекомендуется, чтобы дизельное топливо отвечало техническим условиям EN 590 или ASTM D975 (Американское общество по испытанию материалов).

В любом случае топливо должно иметь следующие характеристики:

Цетановое число не менее 40. Топливо с цетановым числом больше 50 является более предпочтительным, особенно при температурах ниже -20° C (-4° F) или на высоте над уровнем моря выше 1500 m (5,000 ft).

Точка закупорки льдом фильтра должна быть ниже ожидаемой отрицательной температуры или температура помутнения должна быть ниже на 5° C(9° F), чем ожидаемая отрицательная температура.

При испытаниях способом BOCLE, смазывающая способность топлива должна выдерживать минимальную нагрузку в 3100 гр без образования задиров.

Содержание серы:

- Содержание серы не должно превышать 0.5%. Топливо с содержанием серы менее 0.05% является предпочтительным.
- Если используется дизельное топливо с содержанием серы более 0.05% необходимо сократить сервисные интервалы ТО для двигательного масла и масляного фильтра на 50%.
- Нельзя использовать дизельное топливо с содержанием серы более 1.0%.

Био-дизельное топливо может использоваться только, если его характеристики отвечают требованием DIN 51606 или эквивалентным техническим условиям.

Нельзя смешивать используемое масло в двигателе или любой тип масла с дизельным топливом

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ

Предупреждение: При обращении с дизельным топливом необходимо соблюдать осторожность. Нельзя заливать дизельное топливо при работающем двигателе.

Нельзя курить при заправке бака топливом или при проведении сервисных работ с топливной системой.

В целях предотвращения образования конденсата или обмерзания в холодную погоду необходимо в конце рабочего дня заправить бак топливом.

Важно: Топливный бак вентилируется через крышку заливной горловины. Если требуется заменить крышку заливной горловины, то менять ее можно только оригинальной крышкой.

Если топливо хранится в течение длительного периода времени или происходит медленный оборот топлива в холодное время года, в этом случае для предотвращения конденсата и обмерзания необходимо добавлять в него кондиционирующие присадки. При необходимости получите консультации у поставщика топлива.

ПРИРАБОТОЧНОЕ МАСЛО ПРИ ОБКАТКЕ ДВИГАТЕЛЯ

Новый двигатель на заводе заправлен приработочным маслом John Deere. В течение обкаточного периода, в случае необходимости, следует доливать масло John Deere до установленного уровня.

Через первые 100 часов работы необходимо заменить масло, а также масляный фильтр для нового двигателя или восстановленного.

После капитального ремонта заправьте двигатель приработочным маслом John Deere

Если приработочное масло John Deere в первые 100 часов работы двигателя недоступно, используйте масло для дизельных двигателей с маркировкой:

- API Service Classification CE
- ACEA Specification E1

После обкатки используйте масло John Deere PLUS-50 или другое масло для дизельных двигателей, указанное в настоящем руководстве.

Важно: Для нового или восстановленного двигателя в первые 100 часов работы нельзя использовать масло John Deere PLUS-50 или другое масло с маркировкой API CG4, API CF4, ACEA E3, или ACEA E2. Такие масла не позволят пройти двигателю правильную обкатку.

PLUS-50 зарегистрировано, как торговая марка Deere & Company.

МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Вязкость масла для использования в двигателе подбирается с учетом предполагаемой температуры окружающей среды в течение всего периода работы двигателя между интервалами замены масла.

Предпочтительнее использовать масло

- John Deere PLUS-50.

Также рекомендуется к применению масло

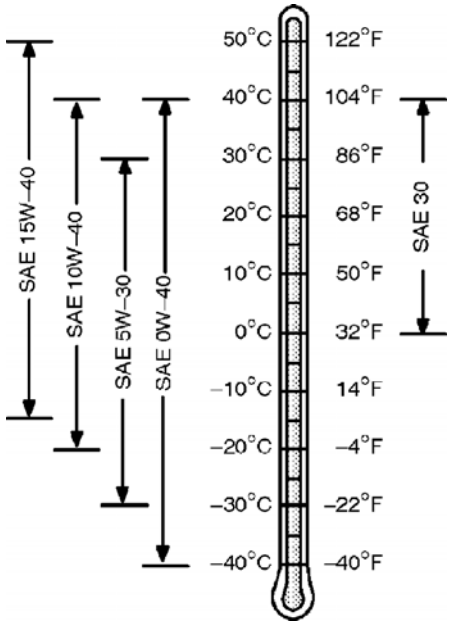
- John Deere TORQ-GARD SUPREME TORQ-GARD SUPREME®

Другие масла также могут быть использованы, если они отвечают одному из перечисленных ниже классификационных требований API (Американский нефтяной институт)

- API Service Classification CG4
- API Service Classification CF4
- ACEA Specification E3
- ACEA Specification E2

В дизельных двигателях предпочтительнее использовать загущенные масла.

Если в двигателе используется топливо с содержанием серы более 0,5%, сервисные интервалы замены масла сокращаются на 50%.



John Deere PLUS-50 зарегистрировано, как торговая марка Deere & Company
TORQ-GARD SUPREME зарегистрировано, как торговая марка Deere & Company

ХРАНЕНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ваше оборудование сможет эффективно работать только тогда, когда используются чистые смазочные материалы.

Используйте только чистые контейнеры для хранения смазочных материалов.

По возможности, храните смазочные материалы и контейнеры в местах, защищенных от пыли, влаги и других вредных воздействий. Контейнеры должны быть защищены со всех сторон от накопления воды и пыли.

Убедитесь, в том, что все контейнеры имеют правильную маркировку для идентификации их содержимого.

Правильно размещайте все старые контейнеры, а также остатки смазочных материалов, которые могут там содержаться.

СМЕШИВАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обычно, необходимо избегать смешивания различных марок и типов масел.

Смешивание различных масел может привести к нарушению работоспособности присадок и изменению рабочих характеристик.

Проконсультируйтесь у вашего дилера John Deere на предмет получения информации о производителях присадок к смазочным материалам, требованиях к характеристикам и условиям работы.

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Охлаждающие жидкости системы охлаждения двигателя должны обеспечить круглогодичную защиту от коррозии, образования раковин на гильзах цилиндра и работу в зимних условиях при температуре -37° C (-34° F).

Рекомендуется использовать охлаждающую жидкость John Deere COOL-GARD.

Если охлаждающей жидкости John Deere COOL-GARD нет, используйте концентрат охлаждающей жидкости на основе силикат- этилен-глюкольной смеси, который можно смешивать до 50% с чистой качественной водой.

Концентрация охлаждающей жидкости должна обеспечить качественную работу и защиту от кавитации деталей из чугуна и алюминия в системе охлаждения двигателя. Охлаждающая жидкость John Deere COOL-GARD отвечает этим требованиям.

50% этилен-глюкольная охлаждающая смесь с водой обеспечивает защиту от низких температур до -37° C (-34° F). Если требуется защита для более низких температур получите консультации у дилера John Deere.

Качество воды является важным параметром для нормальной работы системы охлаждения двигателя. Рекомендуется применять дистиллированную, деионизированную или деминерализированную воду в смеси с охлаждающим концентратом на этилен-глюкольной основе.

Важно: Нельзя использовать в системе охлаждения герметики или антифризы, в которых содержатся присадки герметика.

ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Слив заводской охлаждающей жидкости двигателя, промывка системы и замена новой охлаждающей жидкостью производится через первые 3 года или 3000 часов наработки. Последующие интервалы замены охлаждающей жидкости определяются исходя из типа используемой охлаждающей жидкости. В каждом интервале осуществляется слив охлаждающей жидкости двигателя, промывка системы и замена новой охлаждающей жидкостью.

При использовании охлаждающей жидкости John Deere COOL-GARD интервалы ее замены составляют 3 года или 3000 часов наработки.

Если применяется охлаждающая жидкость не John Deere COOL-GARD, то интервалы ее замены уменьшаются до 2 лет или 2000 часов наработки.

РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ В ЖАРКОМ КЛИМАТЕ

Система охлаждения двигателей John Deere спроектирована для работы с использованием смесей на глюкольной основе.

Всегда используйте рекомендованные охлаждающие жидкости на глюкольной основе, даже если не требуется защита от низких температур.

Важно: **Вода в качестве охлаждающей жидкости может использоваться только в аварийных ситуациях.**

При использовании воды в качестве охлаждающей жидкости может происходить пенообразование, коррозия горячих поверхностей деталей из железа и алюминия, а также кавитация, даже, если в воду добавлены охлаждающие кондиционеры.

Слив охлаждающей жидкости и заправка новой охлаждающей жидкости в систему двигателя производятся в возможно короткие сроки после соответствующей наработки.

Работа двигателя

ПЕРИОД ОБКАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

В первые 100 часов наработки

В течение первых 100 часов наработки избегайте перегрузки двигателя, длительной его работы на холостом ходу и без нагрузки.

Что касается используемого масла, см. Раздел “Обкаточное масло”.

Примечание: Повышенный расход масла в течение периода обкатки считается нормальным.

После первых 100 часов наработки

После первых 100 часов наработки необходимо слить масло из картера и заменить масляный фильтр (см. Замена масла и масляного фильтра), затем залить в картер масло с соответствующей сезону вязкостью (см.масло для дизельных двигателей)

Проверьте натяжение ремня генератора.

Проверьте соединения шлангов системы забора воздуха.

Проверьте затягивание болтов и гаек по всему двигателю.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Предупреждение: Перед запуском двигателя в ограниченном помещении установите соответствующее вентиляционное оборудование. Всегда используйте безопасное и апробированное хранение топлива и исправные трубопроводы.

Примечание: Если температура ниже 0° C(32° F), возможно потребуется выполнить операции, необходимые для запуска в холодное время суток (см. раздел «Работа при холодной погоде»).

1. Выполняйте предстартовые проверки, изложенные в разделе Эксплуатация/ежедневная.
2. Откройте отсечной клапан подачи топлива, если он установлен на двигатель.
3. Включите переключатель стартера, и как только двигатель запустится, отпустите его, как можно скорее.

Примечание: Не держите включенным переключатель стартера больше, чем 20 сек.

РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЕ

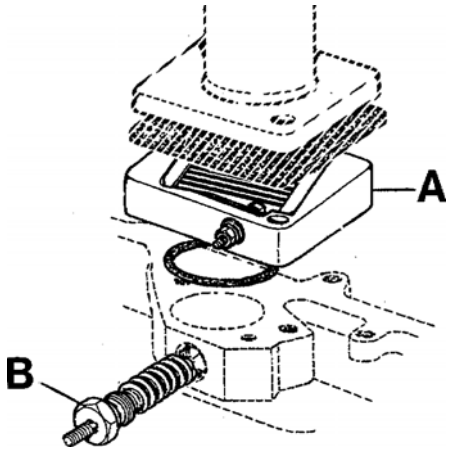
В зависимости от оборудования, различные вспомогательные средства будут принимать участие в запуске двигателя при температуре ниже 0° C (32° F).

Обогреватель забора воздуха

Применяются либо обогреватели забора воздуха решетчатого типа для двигателей POWERTech (A), либо обогреватели штепсельного типа для двигателей 300 серии, устанавливаемые в канал забора воздуха.

Предупреждение: Когда используется нагреватель забора воздуха, никогда не применяйте жидкости для облегчения запуска на основе эфира.

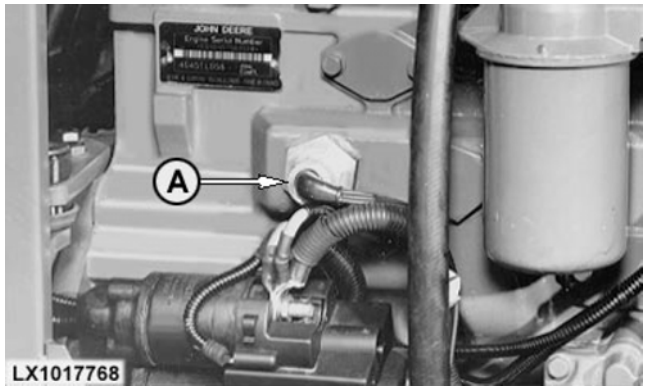
Включите обогревающий элемент (положение подогревателя) на 30 секунд максимум, и затем запускайте двигатель.



Нагреватель охлаждающей жидкости

Подсоедините вилку нагревателя охлаждающей жидкости (A) к сети (110 или 220 V).

При температуре окружающего воздуха -15^{0}C, процесс нагревания занимает приблизительно 2 часа. Если температура окружающего воздуха ниже, на процесс нагревания потребуется больше времени.



Подогревание топлива

Подогреватель топлива (A) включается и выключается автоматически, в зависимости от температуры окружающего воздуха.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. ЗАРЯДКА

Для запуска двигателя в холодное время года, 12-вольтовая батарея регулирования напряжения может быть соединена параллельно с блоком батарей. Всегда используйте усиленные кабельные перемычки.



Предупреждение: Выделяемый батареей газ взрывоопасен. Избегайте контакта искр и открытого огня с батареей. Перед тем как отсоединить батарею от зарядного устройства, выключите зарядное устройство. Всегда подсоединяйте отрицательный провод последним, а отсоединяйте этот провод первым.

Важно: Перед соединением кабеля убедитесь в правильности полярности. Изменение полярности приведет к выходу из строя электрической системы. Всегда соединяйте положительный провод с положительным, а отрицательный с массой. Всегда используйте 12- вольтовую батарею регулирования напряжения/ батареи с 12 вольтовой электрической системой, а 24- вольтовую батарею регулирования напряжения/ батареи с 24 вольтовой электрической системой.

1. Для обеспечения системы электроснабжения требуемым напряжением подсоедините батарею регулирования напряжения или батареи.

Примечание: Во избежание искрообразования нельзя допускать касания свободных концов кабельных перемычек корпуса двигателя.

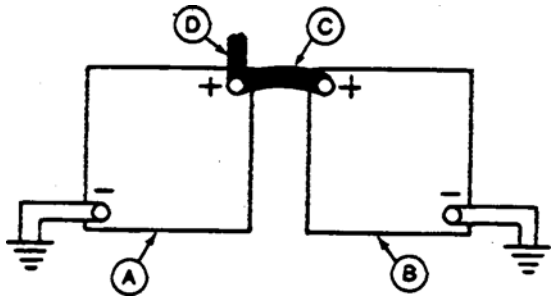
2. Подсоедините один конец кабельной перемычки к положительной клемме батареи регулирования напряжения

3. Подсоедините другой конец кабельной перемычки к положительной клемме батареи, соединенной со стартером.

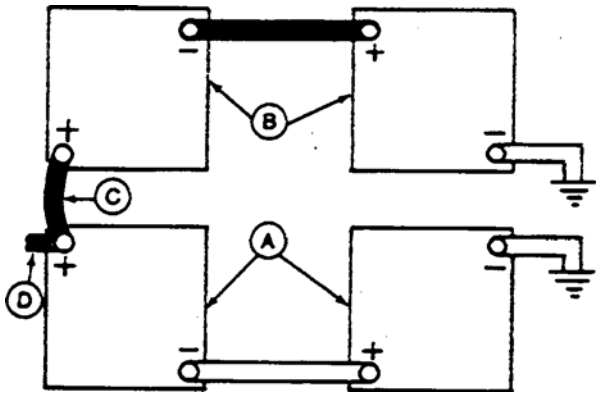
4. Подсоедините один конец другой кабельной перемычки к отрицательной клемме батареи регулирования напряжения.

5. Всегда завершайте сборку цепи надежным подсоединением отрицательного кабеля к массе двигателя.

6. Запустите двигатель. После запуска двигателя немедленно рассоедините кабельные перемычки. Отрицательный кабель отсоединяйте первым



12-вольтовая система



24- вольтовая система

A— 12-вольтовая машинная батарея/ батареи
B— 12-вольтовая батарея регулирования напряжения/батареи
C— кабель батареи регулирования напряжения
D— кабель к стартеру двигателя

РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

Прогревание двигателя

Работа двигателя на холостом ходу в течение 1-2 мин до подключения нагрузки.

Примечание: Данная операция неприменима для двигателя в комплектации с резервным генератором, потому, что в этом случае двигатель немедленно включается в нагрузку по достижении номинальной скорости.

Нормальная работа двигателя

Сверяйте показания температуры охлаждающей жидкости и давление масла в двигателе с показаниями указанными ниже в спецификации:

Минимальное давление масла при полной нагрузке и номинальной скорости[1] Спецификация

Давление..... 275 kPa (2.75 bar; 40 psi)

Диапазон температуры охлаждающей жидкости — Спецификация

Температура..... 82° —94 ° C (180° —202 ° F)

Немедленно останавливайте двигатель, если температура охлаждающей жидкости выше или давление масла ниже, указанных значений в спецификациях, или появится один из признаков неисправности. Симптомы, по которым можно легко определить проблемы с двигателем, следующие:

- Внезапная потеря мощности
- Необычный шум или вибрация
- Чрезмерный черный выхлопной дым
- Чрезмерный расход топлива
- Чрезмерный расход масла
- Утечка жидкостей

Рекомендации для двигателей с турбокомпрессором

В случае остановки двигателя, когда он работает с нагрузкой, немедленно повторно запустите его, чтобы предотвратить перегревание деталей турбокомпрессора.

Холостой ход двигателя

Избегайте чрезмерной работы двигателя на холостом ходу. Длительная работы двигателя на холостом ходу может привести к понижению температуры охлаждающей жидкости ниже нормального диапазона. Это, в свою очередь, приведет к разжижению моторного масла, вследствие чего топливо начнет сгорать не полностью, и начнет образовываться густой нагар на клапанах, поршнях и кольцах поршней. Это также способствует быстрому образованию углеродистых отложений в двигателе и не сгоревшего топлива в выхлопной системе. Если двигатель работает на холостом ходу больше, чем 5 минут, остановите его и позже запустите снова.

Примечание: При использовании генераторной установки имеется регулятор, входящий в зацепление на определенной скорости, и нет функции медленного холостого хода. Такие двигатели работают в холостую без нагрузки (быстрый холостой ход)

[1]Температура масла при номинальной работе двигателя 115° C(240° F).

РЕЗЕРВНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

Чтобы удостовериться, что ваш двигатель может при необходимости работать от резервных источников питания, запустите двигатель и выведите на номинальные обороты (с нагрузкой 50%-70% от расчетной) в течение 30 минут каждые 2 недели. Не позволяйте работать двигателю длительное время без нагрузки.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

1. Перед остановкой двигателя ему необходимо дать поработать без нагрузки на быстром холостом ходу в течение 2 минут.
2. Остановите двигатель.

Техобслуживание

СОБЛЮДЕНИЕ СЕРВИСНЫХ ИНТЕРВАЛОВ

Использование наработки часов в качестве определения сервисных интервалов является основным параметром в проведении техобслуживания. В каждом интервале профилактического технического обслуживания выполняются все предыдущие операции технического обслуживания в дополнение к определенным другим. Храните учет интервалов наработки часов и выполненных работ, используя график, приведенный в разделе записей технического обслуживания.

Важно: Рекомендованные сервисные интервалы относятся к стандартным рабочим условиям. Если двигатель эксплуатируется в неблагоприятных условиях, то можно проводить более частое сервисное обслуживание. Игнорирование сервисных интервалов может привести к неисправностям и постоянным поломкам двигателя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА, СМАЗЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

Важно: Применяйте только дизельное топливо, смазывающие материалы и охлаждающие жидкости, указанные в спецификациях раздела «Дизельное топливо, смазывающие материалы и охлаждающие жидкости».

Получите консультации у дистрибьютера двигателей John Deere, сервисного дилера John Deere и ближайшей к вам сети по распространению запасных частей John Deere по рекомендованным к применению дизельного топлива, смазывающих материалов и охлаждающих жидкостей. Также важно получить данные о необходимых присадках к указанным материалам при эксплуатации двигателя в тропических, арктических и других неблагоприятных погодных условиях.



ДИАГРАММА ИНТЕРВАЛОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Содержание	10 часов/ ежедневно	500 часов	1000 часов/ 1 год	2000 часов/ 2 года	2500 часов/ 3 год	При необхо-димости
Проверка масла в двигателе и уровня охлаждающей жидкости	•					
Проверка ограничительного индикатора воздушного фильтра[a]	•					
Замена масла в двигателе и масляного фильтра [b]		•				
Замена элемента топливного фильтра		•				
Проверка натяжения ремня и автоматического натяжителя [c]		•	•			
Проверка и регулировка зазоров клапанов[d]			•	•		
Очистка вентиляционной магистрали картера			•			
Проверка шлангов забора воздуха, соединений и системы			•			
Проверка виброгасителя (6 цил)				•		
Проверка оборотов двигателя и регулятора понижения оборотов				•		
Слив и замена охлаждающей жидкости в системе охлаждения[f]				•	•	
Очистка топливного фильтра от воды и грязи						•
Очистка фильтрующего элемента (см примечание a)						•
Проверка термостата и инжекторных форсунок (см вашего дилера) [g]						•

[a]Очистка элемента воздушного фильтра, когда ограничительный индикатор становится красного цвета. Замена масла и фильтра после 6 очисток, или 1 раз в год

[b]Замена масла и фильтра после первых 100 часов наработки, затем через 500 часов наработки. Замена масла и фильтра по крайней мере один раз в год

[c]Проверка натяжения ремня через 500 часов наработки для двигателей 300 серии и для двигателей POWERTech с ручным натяжением ремня. Проверка автоматического устройства натяжения ремня через каждые 1000 часов наработки/ 1 год, на двигателях POWERTech если оснащен.

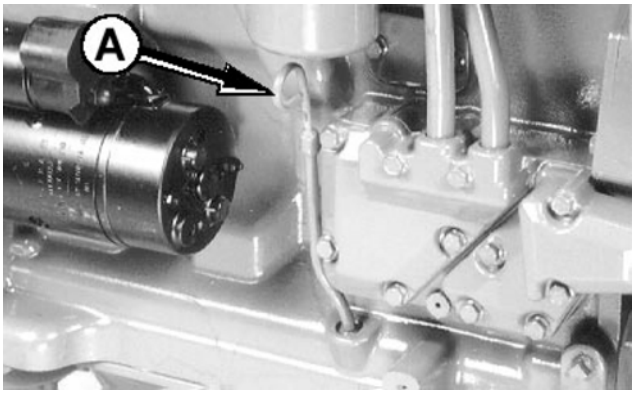
[d]Регулировка клапанного зазора может проводиться у сервисного дилера или дистрибьютера двигателей. Регулировка проводится через первые 500 часов наработки и затем через 1000 часов наработки для двигателей 300 –серии. Для двигателей POWERTech через 2000 часов наработки.

[e] Замена виброгасителя может проводиться у сервисного дилера или дистрибьютера двигателей через каждые 4500 часов наработки/ 5 лет.

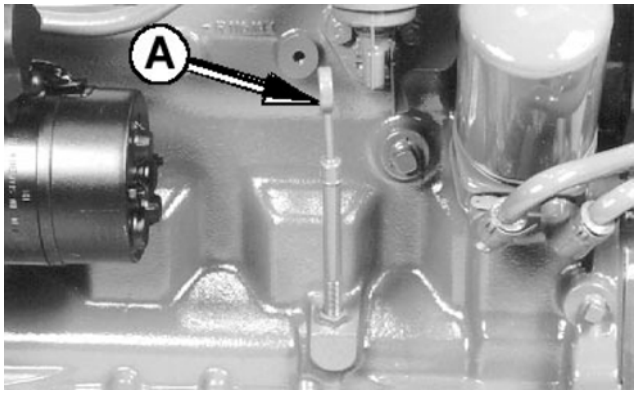
[f]Слив и замена охлаждающей жидкости в системе охлаждения через каждые 2500 часов наработки/3 года, когда используется охлаждающая жидкость John Deere COOL-GARD. В противном случае через каждые 2000 часов наработки/ 2 года.

[g]При возникновении сомнений в правильности работы термостата или инжекторных форсунок об этом необходимо сообщить вашему дилеру. Замена инжекторных форсунок производится через каждые 5000 часов наработки и термостата через каждые 10000 часов наработки.

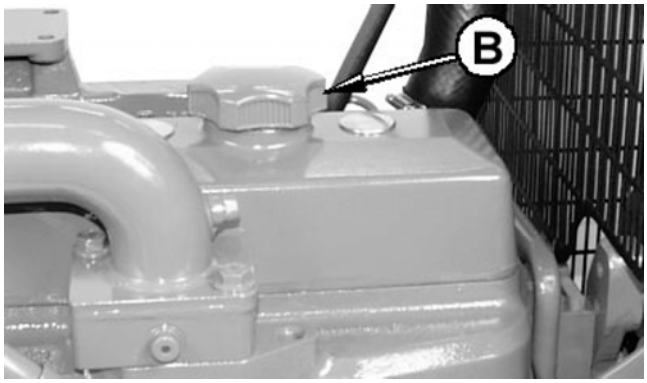
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРЕДСТАРТОВЫЕ ПРОВЕРКИ

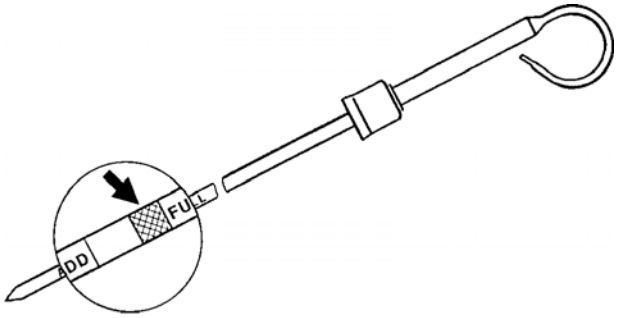


Двигатель POWERTech



Двигатели 300-серии





FD000047

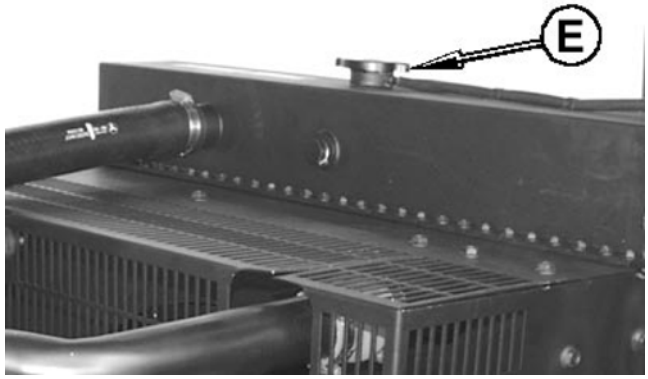
Перед запуском двигателя каждый день необходимо делать следующее:

Важно: Не следует дозаправлять свежим маслом, когда уровень масла ниже метки шкалы.

1. Проверка уровня масла в двигателе измерительным стержнем (A). При необходимости долейте масло с учетом сезонного коэффициента вязкости масла. Доливайте масло через заливную горловину на крышке клапанного механизма.

Важно: Не следует заливать масло выше сетчатой зоны. Уровень масла в сетчатой зоне считается нормальным для работы двигателя.





2. Предупреждение: Взрывное высвобождение из системы охлаждающей жидкости под давлением может привести к серьезному возгоранию.

Снимать крышку заливной горловины можно только на холодном двигателе, или когда до нее можно дотронуться незащищенной рукой. До первого упора следует крышку открывать медленно, чтобы давление в системе падало плавно.

Открывание крышки радиатора (E) и проверка уровня охлаждающей жидкости, который должен находиться в нижней части наливной горловины.
(Смотри «Охлаждающие жидкости дизельного двигателя»). Во избежание утечек не допускайте перелива охлаждающей жидкости.

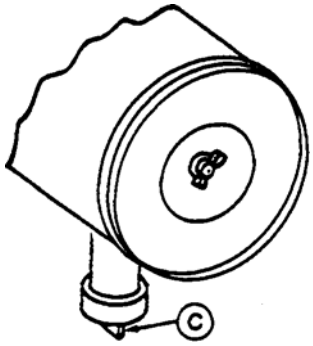
3. Если в разгрузочном клапане воздушного фильтра (C) есть пыль, то в этом случае, путем сдавливания упора клапана удалите все частицы грязи.

4. Проверьте индикатор сужения сечения забора воздуха (D). Если индикатор красный воздушный фильтр следует очистить.

Важно: Максимальное сужение сечения забора воздуха составляет 6.25 кПа (0.06 бар; 1.0 фкд (psi) (25 в H2O). Засорение элемента воздушного фильтра может привести к чрезмерному сужению сечения забора воздуха, и как следствие, к уменьшению снабжения двигателя воздухом.

5. Тщательно осматривайте детали двигателя.

Примечание: Перед проведением технического обслуживания протирайте все фитинги, крышки и штепсельные разъемы, чтобы уменьшить вероятность загрязнения всей системы.





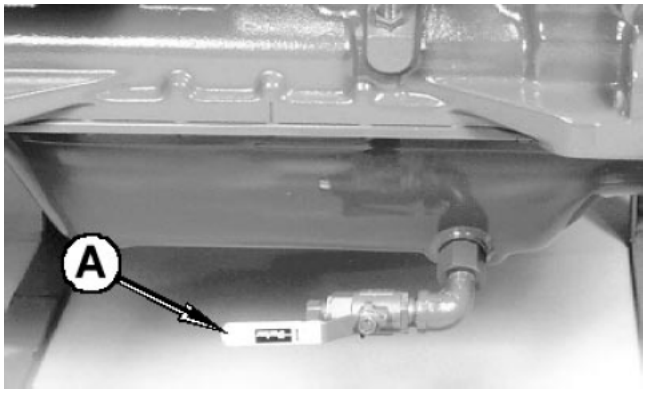
ЗАМЕНА МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

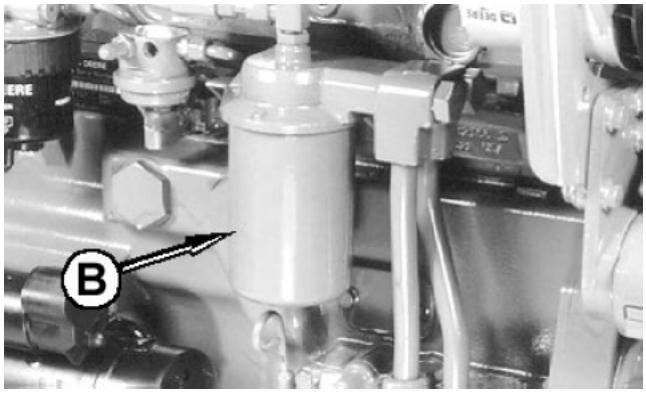
Примечание: *Замена масла и масляного фильтра в первый раз производится через первые 100 часов наработки, затем через каждые 500 часов наработки. Заменять масло и масляный фильтр нужно не реже 1 раза в год.*

1. Для прогревания масла двигатель следует запустить и дать ему поработать в течение 5 минут. Затем остановите двигатель.
2. Откройте выпускной масляный кран (A).
3. Пока масло горячее слейте масло из картера двигателя
4. Используя соответствующий гаечный ключ, открутите и снимите фильтрующий элемент (B).
5. Снимите набивку масляного фильтра, а фильтр очистите на монтажной площадке.

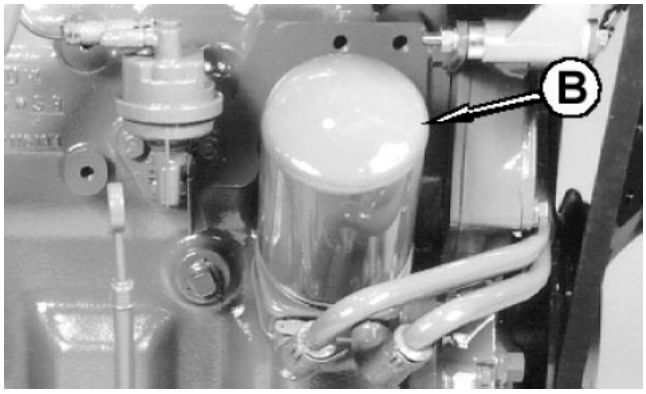
Важно: **Фильтрация масла важна для правильного смазывания деталей двигателя. Всегда регулярно меняйте масляный фильтр. Используйте фильтры, указанные в спецификации компании John Deere.**

6. Смажьте маслом новую набивку и установите новый фильтрующий элемент. От руки закрутите фильтрующий элемент в соответствии с маркировкой, указанной на фильтре. Если значение усилия закручивания на корпусе фильтра не указано, плотно закрутите его на 3/4 — 1-1/4 оборота, после того как набивка фильтра войдет в посадочное место.
7. Закройте выпускной масляный кран.





Двигатели POWERTEch



Двигатели 300-серии

Продолжение на следующей странице

8. Заполните картер свежим маслом John Deere через открытую крышку корпуса качающегося рычага (C), смотри «Топливо для дизельных двигателей».

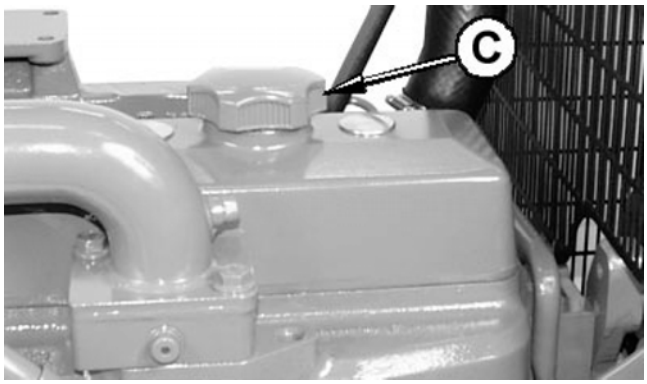
   Для определения правильного количества масла в вашем двигателе, смотри в разделе спецификации «Количество масла в двигателе».

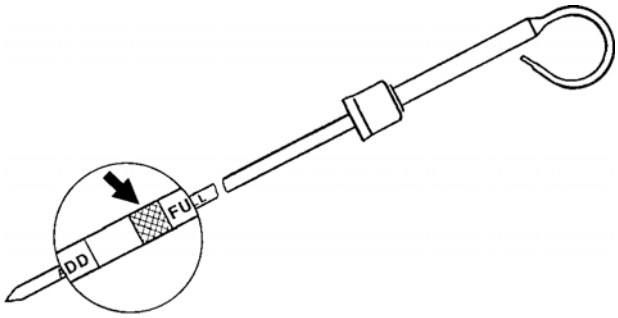
Примечание: *Емкость масляного картера может незначительно изменяться. Всегда заливайте масло в картер до полной отметки или сетки указателя уровня, если он установлен. Избегайте перелива масла.*

Важно: **Непосредственно после завершения замены масла проворачивайте вал двигателя в течение 30 секунд при помощи заводной ручки, не запуская при этом двигатель. Эта процедура гарантирует надлежащее смазывание деталей двигателя.**

9. Запустите двигателей и проверьте его на предмет возможных утечек.

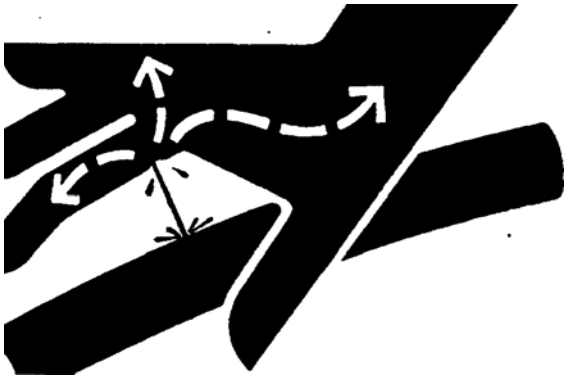
10. Остановите двигатель, и через 10 минут проверьте уровень масла. Если необходимо, долейте масло до необходимого уровня.

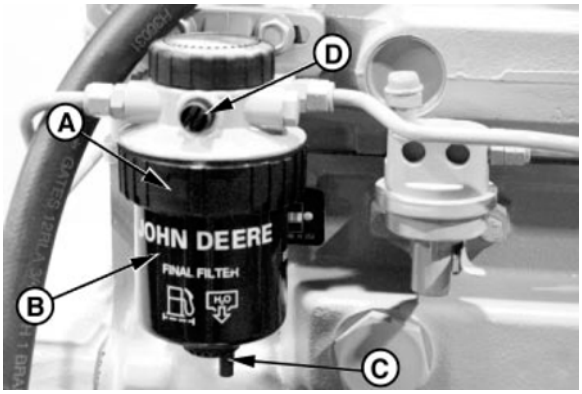




FD000047

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА





A – стопорное кольцо **B- фильтрующий элемент** **C- пробка сливного отверстия** **D- стравливающая пробка**

Предупреждение: Выбросы топлива под давлением могут привести к повреждениям кожного покрова. Перед разъединением топливных трубопроводов необходимо сбросить давление из системы. Перед нагнетанием давления все соединения должны быть надежно затянуты. Берегите руки и другие части тела от микроотверстий и форсунок, через которые распыляется топливо под высоким давлением. Для выявления утечек используйте кусочки картона или бумаги. Для этой цели никогда не пользуйтесь руками.

Любая жидкость, проникшая в кожу, должна быть удалена хирургическим путем в течение нескольких часов, в противном случае может наступить гангрена. Докторам, которые не знают таких типов повреждений, следует получить рекомендации из медицинских источников. Такая информация имеется в Deere & Company медицинского департамента, Молина, штат Иллинойс, США.

1. Следует тщательно протирать узел топливного фильтра и прилегающие к нему места.

2. Снятая пробка сливного отверстия (C) и слитое топливо должны храниться в пригодном для этого контейнере.

Примечание: Чтобы снять стопорное кольцо с посадочного места его следует выводить вращательным движением.

3. Крепко сжимая стопорное кольцо (A), поверните его на ¼ оборота против часовой стрелки. Снимите кольцо с фильтрующим элементом (B).

Важно: Не сливайте старое топливо в новый фильтрующий элемент. Это может привести к засорению инжектора. Заглушка, которая поставляется с новым фильтрующим элементом, устанавливается на использованный элемент.

4. После установки фильтра осмотрите его и протрите при необходимости.

Примечание: Установочная рельефная деталь на корпус топливного фильтра должна быть индексирована пазами на ободке для правильной установки.

5. Установите новый фильтрующий элемент сухим на основание. Убедитесь, что фильтрующий элемент имеет правильную индексацию и прочно установлен на основании. Для коррекции регулировки установки, возможно, потребуется повернуть фильтр.

6. Установите стопорное кольцо на основание с пылезащитным уплотнением. Поверните кольцо, примерно на 1/3 оборота до щелчка стопорной защелки. Нельзя сильно пережимать стопорное кольцо.

Примечание: Правильную установку кольца можно определить по характерному щелчку и ослаблению напряжения кольца.

7. Опорожните топливную систему.

ПРОВЕРКА РЕМНЯ (ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 300 СЕРИИ)

1. Проверьте ремень на предмет выявления трещин, истирания или растяжения. При необходимости замените.

2. Проверьте натяжение ремня, используя один из следующих методов:

   a) Использование датчика натяжения JDG529 (A)

   Натяжение ремня — Спецификация
   Новый ремень ..... 578—622 N (130—140 lb-сила)
   Подержанный ремень ..... 378—423 N (85—94 lb-сила)

   Примечание: Ремень считается подержанным, если он эксплуатировался при работе двигателя в течение 10 минут.

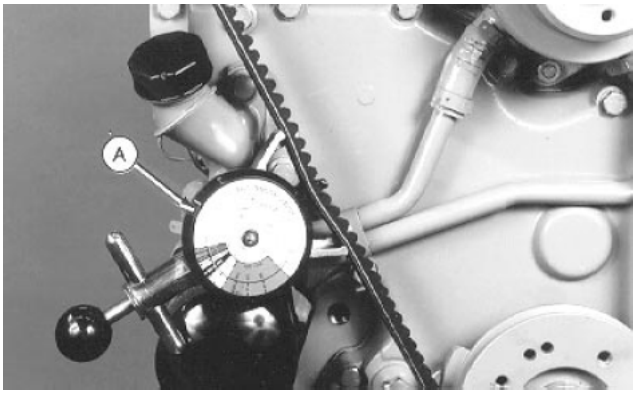
   b) Использование тестера натяжения (B) и поверочной линейки (C)
   На равном расстоянии между шкивами нужно приложить силу равную 89 N (20 lb), которая отклонит ремень на 19 мм (0.75 in.).

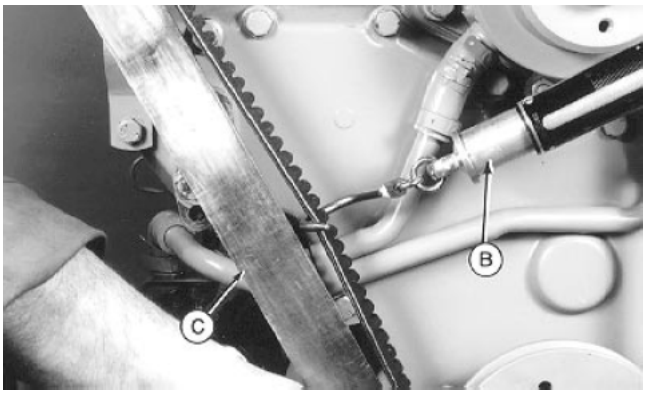
3. Если требуется регулировка, ослабьте гайки (D) и (E) генератора. Отведите назад раму генератора до момента правильного натяжения ремня.

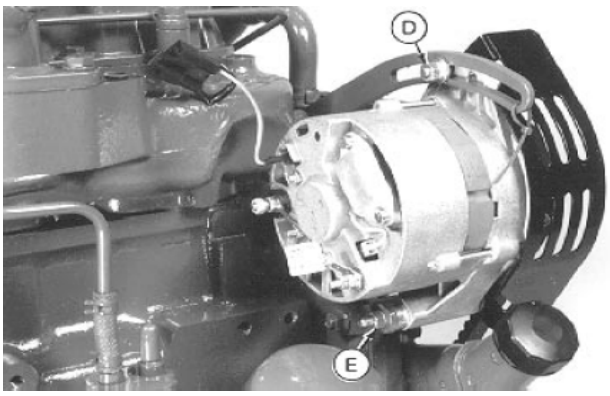
Важно: Не используйте рычаг в задней части генератора при его отведении в заднее положение. Не затягивайте и не ослабляйте ремни, когда они находятся в нагретом состоянии.

4. Гайки консоли генератора должны быть крепко затянуты.

5. После работы двигателя в течение 10 минут, снова проверьте натяжение ремня.







ПРОВЕРКА РЕМНЯ (ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ POWERTECH) ПРИ ПОМОЩИ РУЧНОГО ТЕНЗОМЕТРА

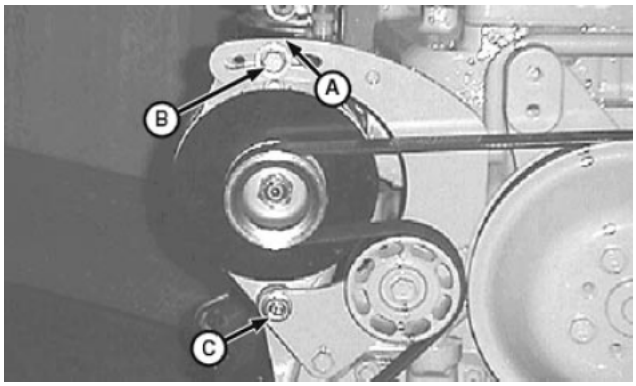
Проверьте ремень на предмет выявления трещин, истирания или растяжения. При необходимости замените.

Примечание: Регулировка ремня измеряется при помощи шаблонных меток, отштампованных на верхнем крае держателя генератора.

1. Ослабьте винты с головкой (B) и (C).
2. Для устранения излишнего провисания ремня отведите генератор назад по направляющим в пазы.

Важно: Не используйте рычаг в задней части генератора при его отведении в заднее положение.

3. При использовании метки (A) на держателе генератора, оттяните ремень при помощи рычага к передней опоре генератора. Для подержанного ремня нужно его оттянуть до метки 1, а для нового ремня до метки 1.5.
4. Крепко затяните винты с головкой (B) и (C).

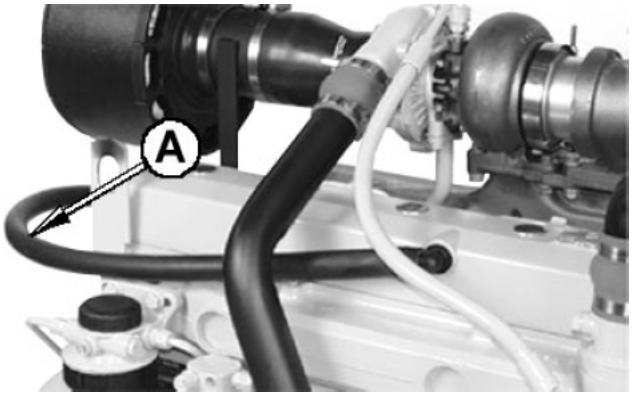


A—Метки ремня
B—Винт с головкой
C— Винт с головкой

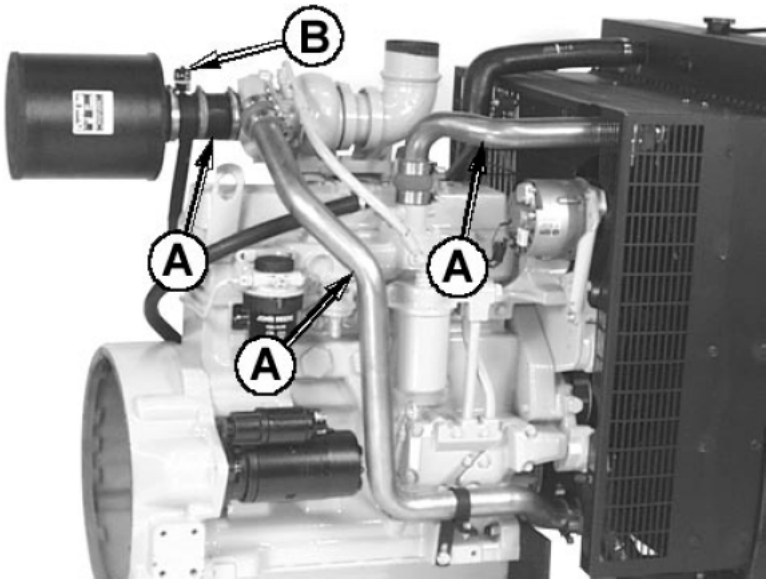
ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ПАТРУБКА КАРТЕРА

Если двигатель работает в сложных пылевых условиях, то очистка патрубка должна осуществляться чаще.

1. Отсоедините и прочистите вентиляционный патрубок картера (A).
2. Установите вентиляционный патрубок. Убедитесь, что уплотнительное кольцо правильно установлено в отверстии крышки качающегося рычага для переходного коленчатого патрубка. Плотно затяните хомут шланга.



ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАБОРА ВОЗДУХА



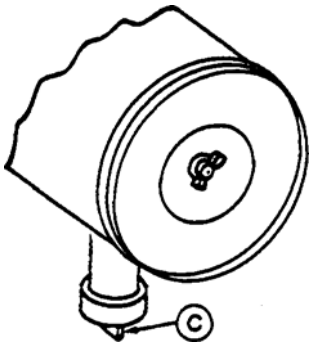
Важно: В системе забора воздуха не должно быть утечек. Любая утечка, даже самая малая, способна привести к поломке двигателя, из-за абразивной грязи и пыли, которая может проникнуть в систему забора воздуха.

1. Проверьте все воздушные шланги (трубопроводы) на наличие трещин. При необходимости замените.
2. Проверьте крепежные детали на трубопроводах, воздушном фильтре, двигателе, турбокомпрессоре и воздухо-воздушном радиаторе.
3. Проверьте, правильно ли работает, воздушный индикатор сужения (B). При необходимости замените.

Продолжение на следующей странице

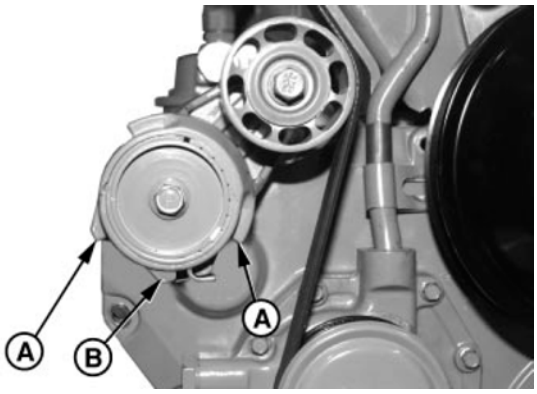
4. Если на двигателе установлен резиновый противопыльный разгрузочный клапан (C), осмотрите его на наличие трещин или закупоривания. Клапан расположен в нижней части воздушного фильтра. При необходимости замените его.

5. При необходимости произведите сервисное обслуживание воздушного фильтра.



ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ (ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ POWERTECH)

Системы ременных передач, оснащенные автоматическими (пружинными) тензометрами ремня, не подлежат регулировке или ремонту. Автоматические тензометры спроектированы из расчета жизненного цикла самого ремня. Если пружинного узла натяжного устройства нет в спецификации, замените всю сборку натяжного устройства.

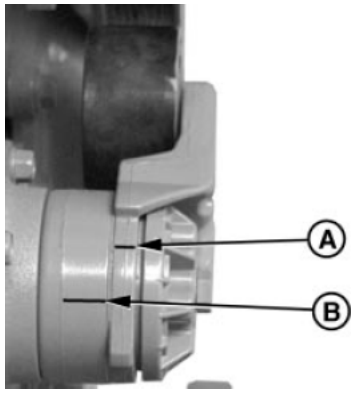


- **Проверка износа ремня.**
  Натяжное устройство ремня разработано для работы в пределах движения плеча, которое обеспечивается отливочными ограничителями (A) и (B), при использовании ремня правильной длины и геометрии. Если ограничитель натяжения на качающемся плече (A) ударяется в фиксированный ограничитель (B), проверьте сборочную группу (генератор, устройство натяжение ремня, натяжной шкив и т.д.), а также длину ремня. При необходимости произведите замену ремня (смотри Замена вентилятора и ремней генератора).

Продолжение на следующей странице

- **Проверка пружинного узла натяжного устройства**
  Когда используется пружинный узел натяжного устройства, метки натяжителя ремня не дают возможности точного измерения натяжения ремня. Для измерения натяжения ремня с пружинным натяжным устройством используется гаечный ключ и процедура, описанная ниже.

  a. Ослабить натяжение ремня при помощи монтировки и углубления на кронштейне натяжения. Снять ремень со шкивов.
  b. Ослабить натяжение на кронштейне натяжения и вытащить монтировку.
  c. Поставить отметку (A) на качающееся плечо натяжного устройства, как показано на рис.
  d. Отмерить 21 mm (0.83 in.) от отметки (A) и поставить отметку (B) на основании натяжного устройства.
  e. Провернуть качающееся плечо при помощи гаечного ключа до совмещения меток (A) и (B).
  f. Записать показания крутящего момента гаечного ключа и сравнить с данными, указанными в спецификации. При необходимости замените устройство натяжение в сборе.



Пружина — Спецификация

Усилие	18—22 N•m (13—16 lb-ft)

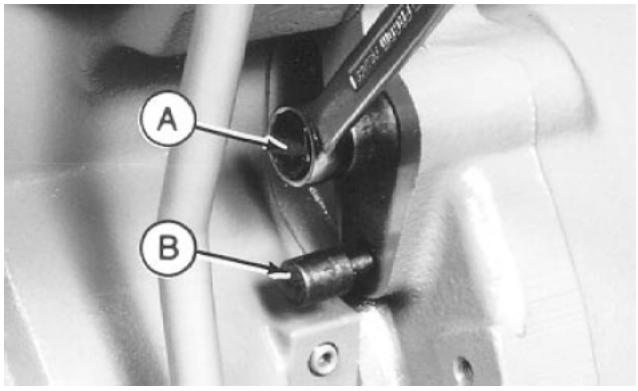
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 300 СЕРИИ

Примечание: Зазоры клапанов должны быть отрегулированы после первых 500 часов наработки, и затем через каждые 1000 часов наработки.

Отрегулируйте зазоры клапанов двигателя, как описано ниже или обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей для регулировки зазоров клапанов.

1. Снять крышку клапанного механизма и вентиляционный патрубок картера.

2. Используя инструмент для вращения маховика JDE83 или JDG820 (A), проверните маховик двигателя в направлении вращения (по часовой стрелке, если смотреть со стороны водяного насоса) до тех пор, пока поршень №1 (фронтальный) не достигнет верхней мертвой точки в такте сжатия. Вставьте стержень для установки момента впрыска топлива JDE81-4 (B) в отверстие маховика.



Продолжение на следующей странице

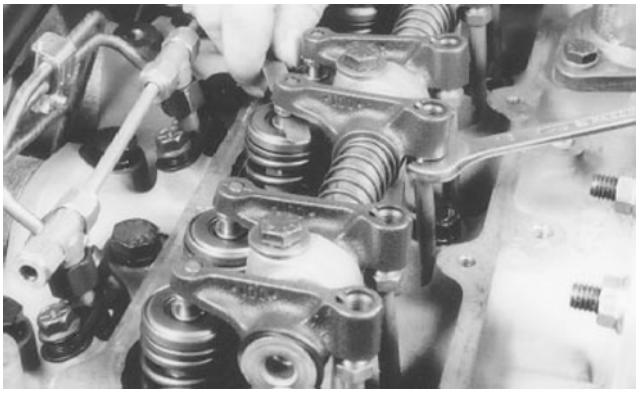
3. Проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов в соответствии со спецификациями следующих процедур

Зазор клапана (двигатель холодный)—Спецификация

Впуск ..... 0.35 mm (0.014 in.)
Выпуск ..... 0.45 mm (0.018 in.)

Примечание: Если двигатель оснащен качающимся рычагом с регулировочным винтом и стопорной контргайкой (A), затяните ее с усилием 27 N•m (20 lb-ft) после регулировки зазоров клапанов.

4. Установите крышку клапанного механизма и вентиляционный патрубок картера.

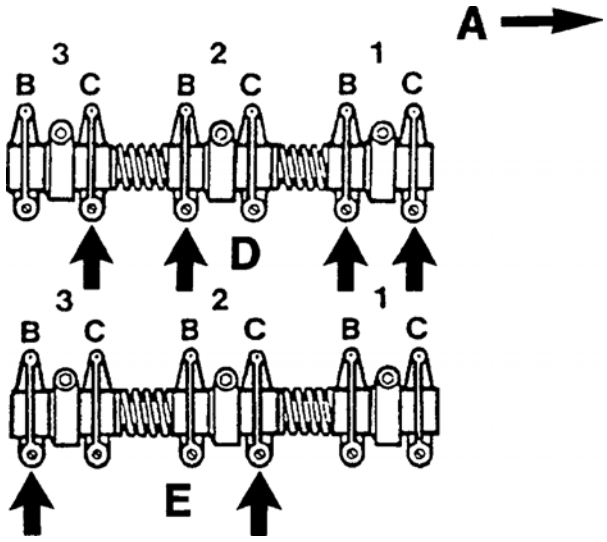




- **3-цилиндр двигателя:**

Примечание: Порядок работы цилиндров 1-2-3.

a. Зафиксируйте поршень №1 в верхней мертвой точке в такте сжатия (D).
b. Отрегулируйте зазор на №1 и 2 выпускных клапанах и на №1 и 3 впускных клапанах.
c. Поверните маховое колесо на 360 градусов. Зафиксируйте поршень №1 в верхней мертвой точке в такте выпуска (E).
d. Отрегулируйте зазор на №3 выпускном клапане и №2 впускном клапане.



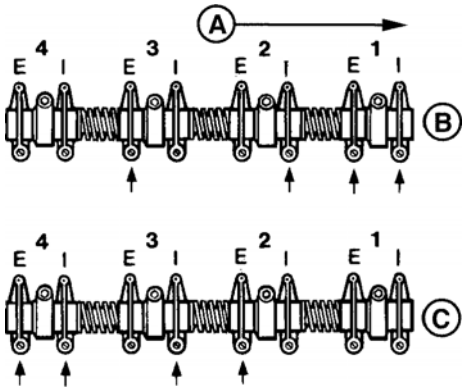
A—Передняя часть двигателя
B—Выпускной клапан
C— Впускной клапан
D— поршень №1 в верхней мертвой точке в такте сжатия.
E— поршень №1 в верхней мертвой точке в такте выпуска.

Продолжение на следующей странице

- **4-цилиндр двигателя:**

Примечание: Порядок работы цилиндров 1-3-4-2.

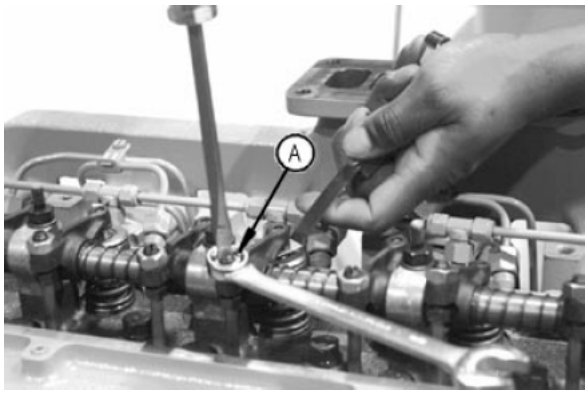
a. Зафиксируйте поршень №1 в верхней мертвой точке в такте сжатия (B).
b. Отрегулируйте зазор на №1 и 3 выпускных клапанах и на №1 и 2 впускных клапанах.
c. Поверните маховое колесо на 360 градусов. Зафиксируйте поршень №4 в верхней мертвой точке в такте сжатия (C).
d. Отрегулируйте зазор на №2 4 выпускных клапанах и №3 и 4 впускных клапанах.



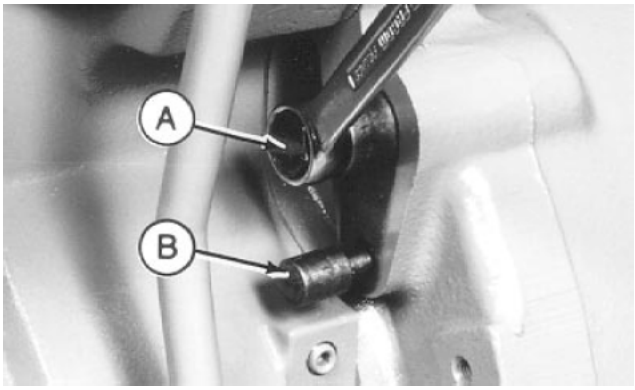
A— Передняя часть двигателя
B— поршень №1 в верхней мертвой точке в такте сжатия.
C— поршень №4 в верхней мертвой точке в такте сжатия
E—Выпускной клапан
I— Впускной клапан

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ POWERTECH)

Отрегулируйте зазоры клапанов двигателя, как описано ниже или обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей для регулировки зазоров клапанов.



1. Снять крышку клапанного механизма и вентиляционный патрубок картера.
2. Используя инструмент для вращения маховика JDE83 или JDG820 (A), проверните маховик двигателя в направлении вращения (по часовой стрелке, если смотреть со стороны водяного насоса) до тех пор, пока поршень №1 (фронтальный) не достигнет верхней мертвой точки в такте сжатия. Вставьте стержень для установки момента впрыска топлива JDE81-4 (B) в отверстие маховика.



3. Проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов в соответствии со спецификациями следующих процедур

Зазор клапана (двигатель холодный)—Спецификация

Впуск	0.35 mm (0.014 in.)
Выпуск	0.45 mm (0.018 in.)

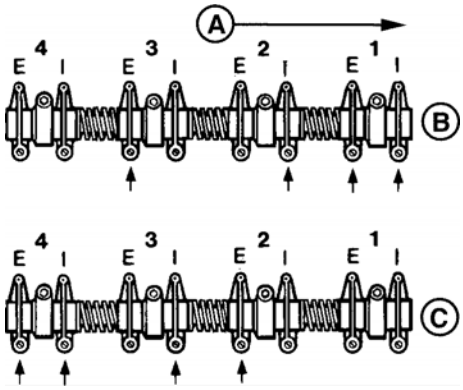
4. Если клапаны требуется регулировать, необходимо ослабить контргайку на качающемся рычаге регулировочным винтом. Поворачивайте регулировочный винт, пока щуп не станет перемещаться с незначительным сопротивлением. Удерживая регулировочный винт от проворачивания при помощи отвертки, закрутите контргайку с усилием 27 N•m (20 lb-ft). Проверьте снова зазор после закручивания контргайки. Отрегулируйте зазор при необходимости.
5. Установите крышку клапанного механизма и вентиляционный патрубок картера.

Продолжение на следующей странице

- **4-цилиндр двигателя:**

Примечание: Порядок работы цилиндров 1-3-4-2.

a. Зафиксируйте поршень №1 в верхней мертвой точке в такте сжатия (B).
b. Отрегулируйте зазор на №1 и 3 выпускных клапанах и на №1 и 2 впускных клапанах.
c. Поверните маховое колесо на 360 градусов. Зафиксируйте поршень №4 в верхней мертвой точке в такте сжатия (C).
d. Отрегулируйте зазор на №2 4 выпускных клапанах и №3 и 4 впускных клапанах.

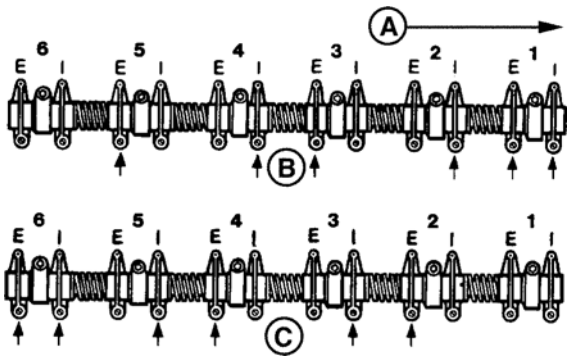


A— Передняя часть двигателя
B— поршень №1 в верхней мертвой точке в такте сжатия.
C— поршень №4 в верхней мертвой точке в такте сжатия
E—Выпускной клапан
I— Впускной клапан

- **6-цилиндр двигателя:**

Примечание: Порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4.

a. Зафиксируйте поршень №1 в верхней мертвой точке в такте сжатия (B).
b. Отрегулируйте зазор на №1 и 3 и 5 выпускных клапанах и на №1, 2 и 4 впускных клапанах.
c. Поверните маховое колесо на 360 градусов. Зафиксируйте поршень №6 в верхней мертвой точке в такте сжатия (C).
d. Отрегулируйте зазор на №2, 4 и 6 выпускных клапанах и №3, 5 и 6 впускных клапанах.



A— Передняя часть двигателя
B— поршень №1 в верхней мертвой точке в такте сжатия.
C— поршень №6 в верхней мертвой точке в такте сжатия
E—Выпускной клапан
I— Впускной клапан

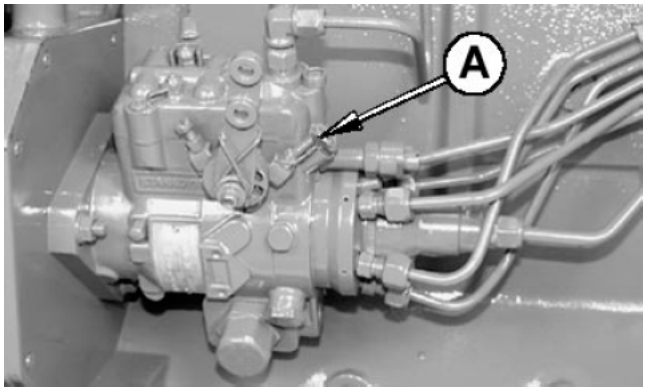
ПРОВЕРКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Примечание: Большинство двигателей с использованием генераторной установки (1500 об/мин (rpm) для 50 Гц (Hz) или 1800 об/мин (rpm) для 60 Гц (Hz) работают только на быстром холостом ходу, и поэтому они не имеют медленного холостого хода.

Быстрый холостой ход Спецификация

50 Гц (Hz) генераторная установка .....1550—1580 об/мин (rpm)
60 Гц (Hz) генераторная установка .....1865—1890 об/мин (rpm)

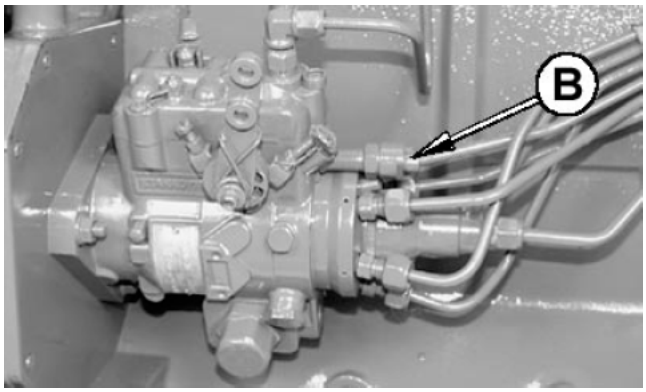
Примечание: Быстрый холостой ход, установленный на заводе-изготовителе регулируется винтом холостого хода (A), который затем запечатывается для предотвращения несанкционированного вмешательства в работу двигателя. во избежание.



НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРА ПОНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.
2. Работа двигателя на быстром холостом ходу.
3. Приложите полную нагрузку.
4. Если номинальная мощность не достигается, поверните винт (B), чтобы отрегулировать понижение до тех пор, пока не будет достигнута требуемая мощность.

Примечание: если при снятии нагрузки обороты резко возрастают, отрегулируйте обороты, вращая по часовой стрелке регулировочный винт (B).



ПРОВЕРКА ВИБРОГАСИТЕЛЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ТОЛЬКО 6 ЦИЛИНДР ДВИГАТЕЛЯ)

1. Снимите ремни (как показано)

2. Сожмите руками виброгаситель и попробуйте провернуть его в ту или иную сторону. Если ощущаются вращения, это означает, что демпфер неисправен и подлежит замене.

Важно: Узел виброгасителя ремонту не подлежит и его следует менять через каждые 4500 часов наработки или через 5 лет.

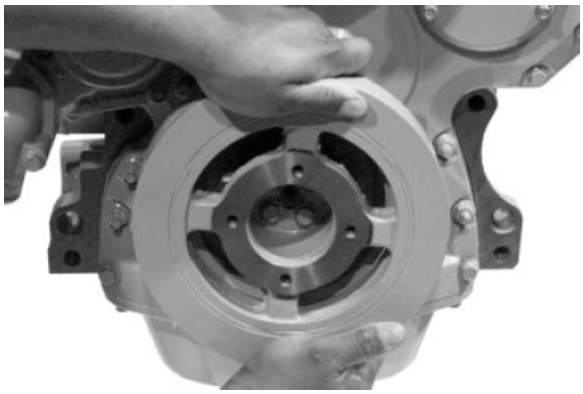
3. Проверьте радиальные биения виброгасителя при помощи установки циферблатного индикатора в определенное положение, при котором контакты касаются внешней окружности виброгасителя.

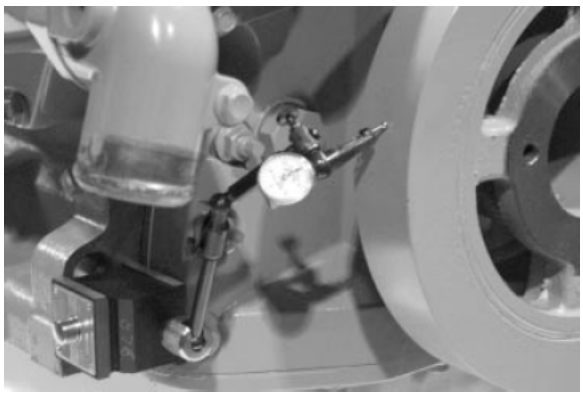
4. На нагретом двигателе до рабочей температуры, вращайте коленчатый вал, используя инструмент для вращения маховика JDE83 или JDG820.

5. Записывайте показания циферблатного индикатора. Если значения биения превышают значения, указанные в спецификации, виброгаситель подлежит замене.

Демпфер — Спецификация

Максимальное радиальное биение.....1.50 mm (0.060 in.)





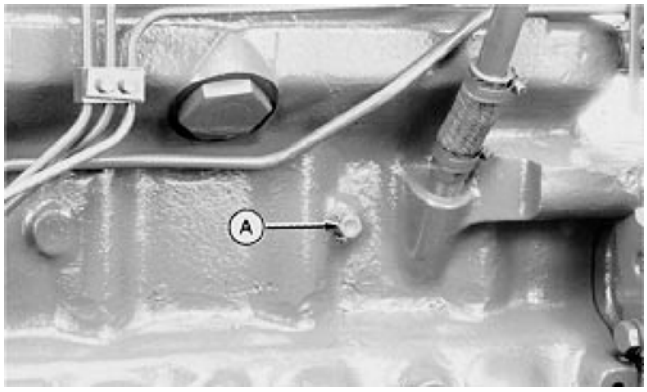
СЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И ПРОМЫВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Примечание: Слив охлаждающей жидкости и промывание системы охлаждения двигателя производится через каждые 2500 часов наработки/ 3 года, когда используется охлаждающая жидкость John Deere COOL-GARD. В противном случае, через каждые 2000 часов наработки/2 года.

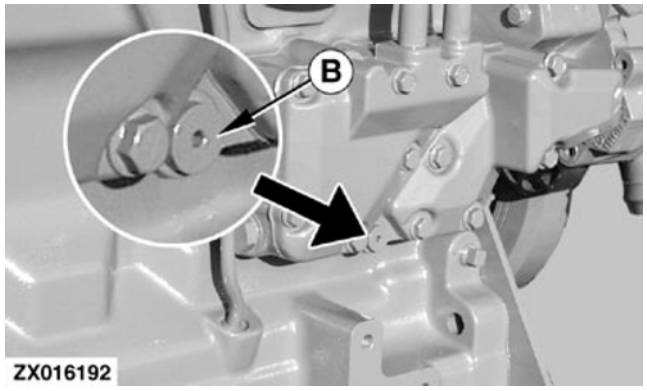


Предупреждение: Взрывное высвобождение жидкостей из систем охлаждения может привести к серьезному горению.

Отключите двигатель. Отверните крышку заливной горловины, когда она станет достаточно холодной, чтобы можно было дотронуться незащищенными руками. Медленно открывайте крышку до первого стопора, для уменьшения давления, а затем откройте ее полностью.



1. Медленно откройте крышку радиатора.
2. Выверните сливную пробку (A) на корпусе двигателя.
3. Для двигателей POWERTech выверните сливную пробку трубы охлаждения масла (B).
4. Откройте сливной клапан радиатора (C). Слейте всю охлаждающую жидкость из радиатора.
5. Закройте все сливные отверстия после слива охлаждающей жидкости.
6. Заполните систему охлаждения чистой водой. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока через термостат не начнет поступать перемешанные коррозийные и грязевые отложения.
7. Остановите двигатель, и незамедлительно слейте из системы воду, до того, как осядут коррозийные и грязевые отложения.
8. После слива воды, Закройте все сливные отверстия и заполните систему охлаждения чистой водой с очистителем Y15979 John Deere или эквивалентным очистителем. Следуйте инструкциям завода – изготовителя, указанным на лейбле.
9. После очистки системы охлаждения, слейте очиститель и залейте воды для промывания системы. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока через термостат не начнет поступать вода, затем слейте промывочную воду.





Продолжение на следующей странице

10. Проверьте шланги системы охлаждения. При необходимости замените.

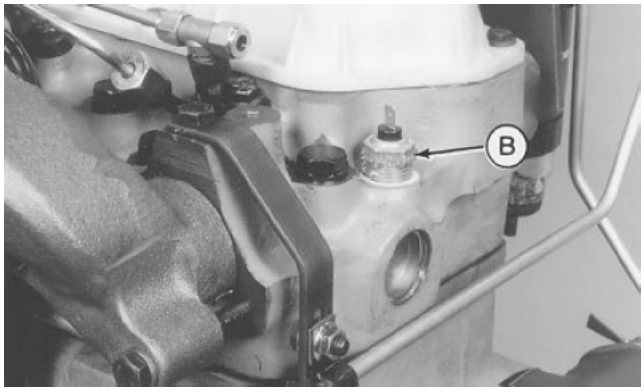
11. Закройте все сливные отверстия и заполните систему специальной охлаждающей жидкостью (Смотри «Охлаждающие жидкости дизельных двигателей»).

Емкость системы охлаждения Спецификация

CD3029DF128	14.5 л L (15.5 qt)
CD4039DF008	16.5 л L (17.5 qt)
CD4039TF008	16.5 л L (17.5 qt)
CD4045DF158	20 л L (21 qt)
CD4045HF158	25 л L (26.5 qt)
CD4045TF158	25 л L (26.5 qt)
CD4045TF258	25 л L (26.5 qt)
CD6068HF158	29 л L (30.5 qt)
CD6068TF158	26 л L (27.5 qt)
CD6068TF258	26 л L (27.5 qt)

12. После замены охлаждающей жидкости в системе охлаждения, для выпуска воздуха из системы ослабьте температурный датчик (B) или заглушку в задней части головки цилиндра.

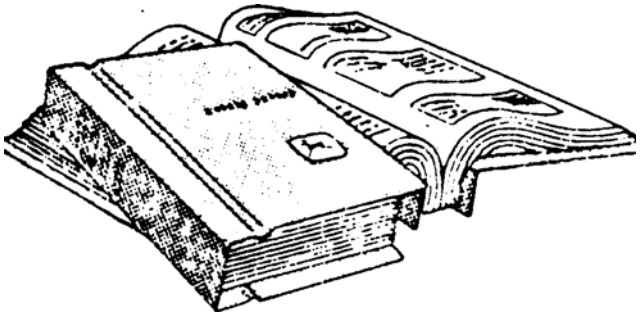
13. Запустите двигатель и дайте ему поработать до достижения рабочей температуры и проверьте систему на наличие утечек.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство не дает полной информации по ремонту вашего двигателя. Если вы хотите получить более детальную сервисную информацию, воспользуйтесь следующими изданиями.

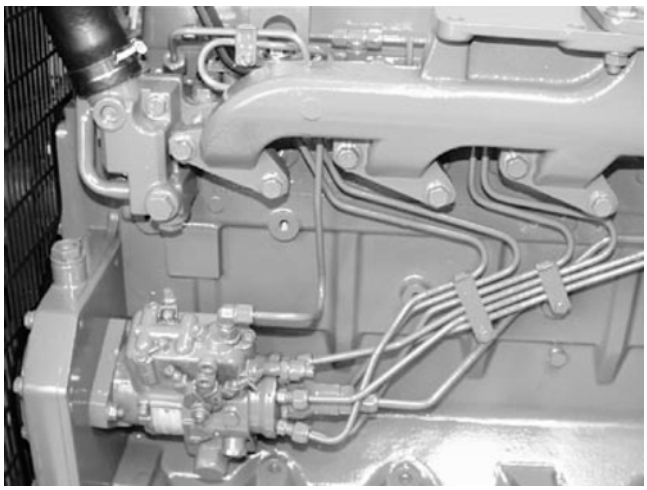
- PC2451 — Каталог запасных частей
- CTM3274 — Техническое руководство для компонентов для двигателей 300 серии (Английский)
- CTM104 — Техническое руководство для компонентов для двигателей POWERTech (Английский)
- CTM67 — Техническое руководство для компонентов изготовителей комплексного оборудования (только Английский)
- CTM77 — Техническое руководство для генераторов и стартеров (только Английский)



НЕ МОДИФИЦИРУЙТЕ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ

Важно: Производить модификацию или изменение в инжекторном насосе, в системе регулировки впрыска топлива насоса или в топливных инжекторах не рекомендуется изготовителем и в этом случае он снимает с себя гарантийные обязательства.

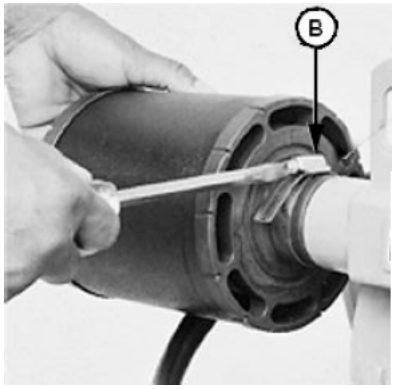
Не пытайтесь проводить сервисное обслуживание инжекторного насоса самостоятельно. Для проведения качественного сервисного обслуживания насоса требуется специальное оборудование для тестирования и инструменты (см. «Авторизованный сервисный дилер или дистрибьютер двигателей»).



ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (ОДИН ОБРАЗЕЦ)

Очистите воздушный фильтр, когда индикатор сужения (A) станет красного цвета. Воздушный фильтр можно подвергать чистке до 6 раз. После этого он подлежит замене или замене через год.





Порядок процедур следующий:

1. Тщательно очистите фильтрующую область фильтра от грязи и пыли.
2. Ослабьте хомут (B), затем снимите фильтр.

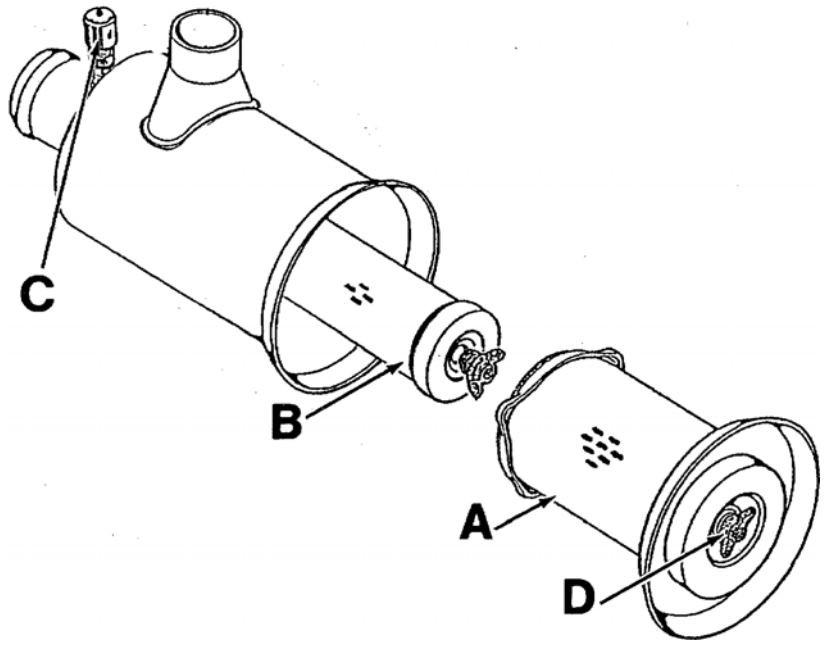
Важно: Никогда не устанавливайте фильтр на двигатель, имеющий видимые повреждения (перфорированный, вмятины), поскольку фильтрация воздуха в этом случае будет неполной.

3. Очистку воздушного фильтра сжатым воздухом следует производить с «чистой» стороны на «грязную».

Примечание: Параметры сжатого воздуха не должны превышать 600 kPa (6 bar; 88 psi).

4. Отмечайте дату и время наработки следующей операции по очистке воздушного фильтра.
5. Полностью нажмите кнопку восстановления воздушного индикатора сужения, затем отпустите, чтобы индикатор вернулся в исходное состояние.
6. Проверьте функционирование всей системы (Смотри «Проверка системы забора воздуха»).

ОЧИСТКА ИЛИ ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА)



A—Первичный элемент
B—Вторичный (безопасный)
C—Воздушный индикатор сужения
D—Крыльчатая гайка

Очистите воздушный фильтр, когда индикатор сужения (C) станет красного цвета.
Замените первичный (A) и вторичный (B) фильтрующие элементы после 6 очисток первичного элемента или один раз в год.

Порядок процедур следующий:

1. Тщательно очистите фильтрующую область фильтра от грязи и пыли.
2. Открутите крыльчатую гайку (D) и вытащите первичный элемент (A) из корпуса.

Важно: Не пытайтесь очистить вторичный элемент (B). Он подлежит замене, как указано в рекомендациях.

3. Тщательно очистите корпус от пыли и грязи.

Важно: Если первичный элемент имеет видимые повреждения (перфорированный, вмятины), произведите замену и первичного, и вторичного фильтрующих элементов.

4. Очистку первичного фильтрующего элемента сжатым воздухом следует производить с «чистой» стороны на «грязную».

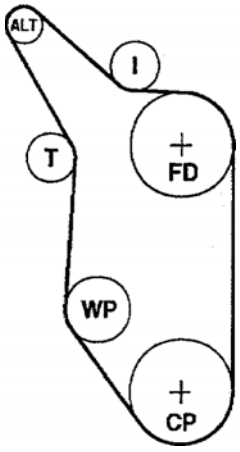
Примечание: Параметры сжатого воздуха не должны превышать 600 kPa (6 bar; 88 psi).

5. Отмечайте дату и время наработки следующей операции по очистке воздушного фильтра.
6. Полностью нажмите кнопку восстановления воздушного индикатора сужения, затем отпустите, чтобы индикатор вернулся в исходное состояние.
7. Проверьте функционирование всей системы (Смотри «Проверка системы забора воздуха»).

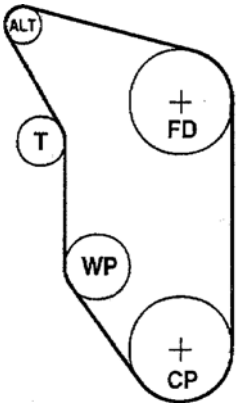
ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯТОРА И РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ POWERTECH

Примечание: Для получения более полной информации пользуйтесь разделом «Проверка натяжного устройства ремня с пружинным механизмом и износа ремня»

1. Проверьте ремень на предмет выявления трещин, истирания или растяжения. При необходимости замените.
2. На двигателях с автоматическим натяжением ремня, ослабьте натяжение ремня при помощи монтировки и углубления на кронштейне натяжения. На двигателях с ручным натяжением ремня, удерживая генератор ослабьте винты с головкой.
3. Снимите V –образный ремень со шкивов и утилизируйте его.
4. Установите новый ремень, обращая внимание, чтобы ремень правильно лег в желобки шкивов. Смотрите технологический лист выполнения работ для вашего случая.
5. Натяните ремень (смотри «Проверка ремня»).
6. Запустите двигатель и проверьте регулировку ремня.



Установка на 4 цилиндр двигателя



Установка на 6 цилиндр двигателя

ALT—Генератор
CP—Шкив коленчатого вала
FD—Привод вентилятора
I—Натяжной шкив
T—Натяжное устройство
WP—Водяной насос

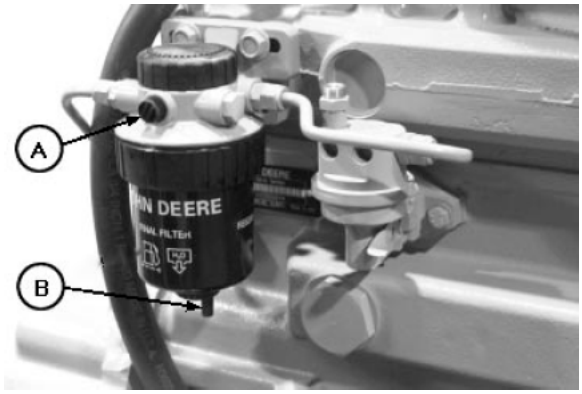
ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

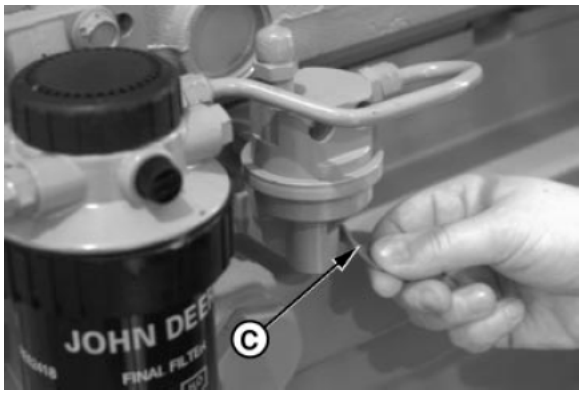
Топливный фильтр следует периодически осматривать на наличие воды и грязевых отложений.

Важно: Сливать воду необходимо в подходящий контейнер, а затем правильно его хранить.

1. Ослабьте сливную пробку (B), расположенную внизу топливного фильтра, на 2 или 3 оборота.
2. Ослабьте пробку стравливания воздуха (A), расположенную на основании топливного фильтра, на два полных оборота и сливайте воду из нижней части фильтра до тех пор, пока не будет вытекать топливо.
3. Когда станет вытекать топливо, плотно закрутите сливную пробку.
4. После слива воды из топливного фильтра, его следует полностью заполнить топливом, чтобы весь воздух выходил из системы через пробку стравливания воздуха. Топливо заливается при помощи коромысла заливочного насоса, до тех пор, пока в топливе не будет пузырьков воздуха.
5. Надежно закрутите пробку стравливания воздуха, продолжая вручную работать коромыслом заливочного насоса, пока его работа не прекратится. Рукой подтолкните заливочный насос внутрь (по направлению к передней части двигателя) насколько это возможно.

Если требуется еще удалить воздух из системы, смотри «Удаление воздуха из топливной системы».

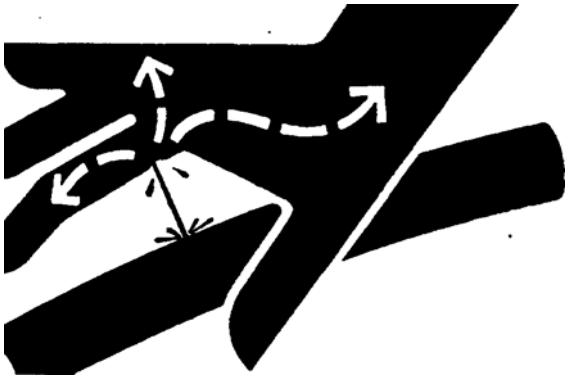


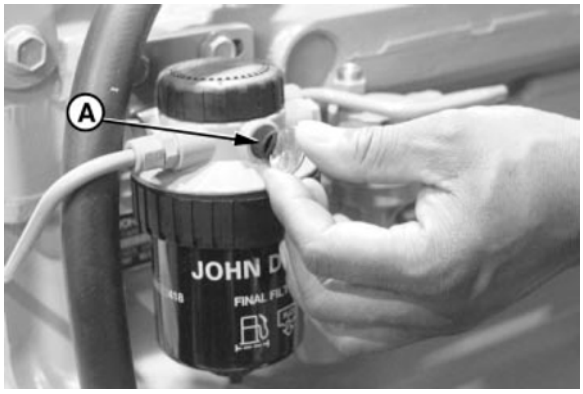


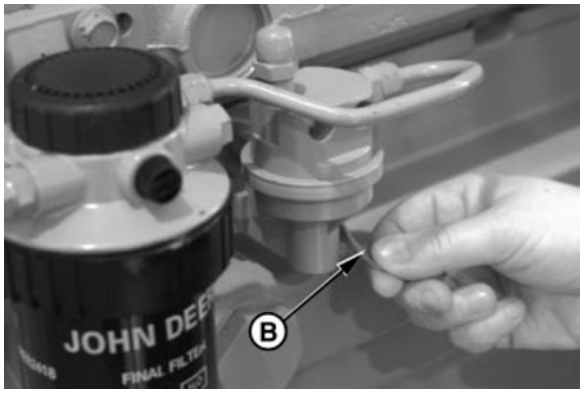
УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Предупреждение: Удаление воздуха из топливной системы, находящейся под давлением, может повредить кожу и привести к серьезному ущербу для здоровья. Перед разъединением топливных или других трубопроводов, необходимо уменьшить давление в системе. Перед подачей давления необходимо надежно закрепить все соединения. Берегите руки и остальные части тела от микроотверстий и форсунок, через которые жидкости выходят под высоким давлением. Для выявления утечек используйте кусочки картона или бумаги. Для этой цели никогда не пользуйтесь руками.

Любая жидкость, проникшая в кожу, должна быть удалена хирургическим путем в течение нескольких часов, в противном случае может наступить гангрена. Докторам, которые не знают таких типов повреждений, следует получить рекомендации из медицинских источников. Такая информация имеется в Deere & Company медицинского департамента, Молина, штат Иллинойс, США.







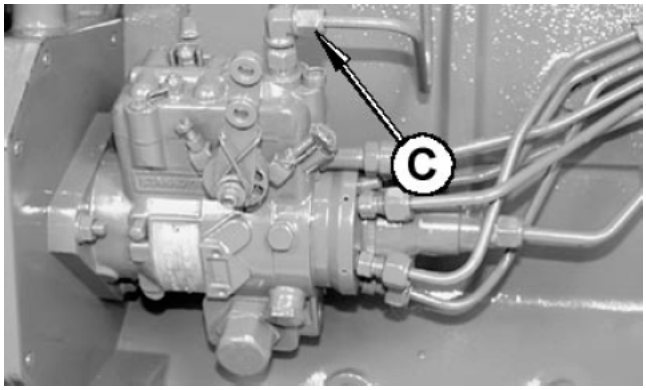
Всякий раз, когда производится разъединение топливной системы или снятие фильтра для сервисного обслуживания, необходимо удалить воздух из системы.

1. Ослабьте пробку стравливания воздуха (A), расположенную на основании топливного фильтра, на два полных оборота.
2. Закачивайте топливо при помощи коромысла заливочного насоса (B), до тех пор, пока в топливе не будет пузырьков воздуха.
3. Надежно закрутите пробку стравливания воздуха, продолжая вручную работать коромыслом заливочного насоса, пока его работа не прекратится. Рукой подтолкните заливочный насос внутрь (по направлению к передней части двигателя) насколько это возможно.
4. Запустите двигатель и проверьте на наличие утечек.

Если двигатель не запускается, возможно, потребуется удалить воздух из топливной системы при помощи инжекторного насоса или инжекторных форсунок, как описано в дальнейшем.

Продолжение на следующей странице

- **На инжекторном насосе**
  a. Слегка отпустите соединительное звено обратного трубопровода (C), расположенное на инжекторном насосе.
  b. При помощи коромысла заливочного насоса подкачивайте топливо, пока в вытекающем из соединительного звена обратного трубопровода топливе, не будет пузырьков воздуха.
  c. Надежно закрепите соединительное звено обратного трубопровода с усилием 16 N•m (12 lb-ft).
  d. Рукой верните заливочный насос внутрь в направлении блока цилиндров.



- **На топливных инжекторных форсунках:**
  a. Используя два сквозных ключа, необходимо ослабить крепление трубопровода к инжекторной форсунке
  b. При помощи пусковой ручки проворачивайте вал двигателя (но не запускайте двигатель), пока топливо не потечет из ослабленного трубопровода без пузырьков воздуха. Соединение необходимо затянуть с усилием 27 N•m (20 lb-ft).
  c. Повторяйте эту процедуру для оставшихся форсунок (при необходимости) до тех, пока весь воздух не выйдет из системы.



Если двигатель все же не запускается, обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей.

Устранение неисправностей.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ДВИГАТЕЛЕ

Симптом	Проблема	Решение
Двигатель проворачивается, но не запускается	Неправильная процедура запуска	Удостоверьтесь в правильности процедуры запуска
	Нет топлива	Проверьте топливо в баке и вручную перекройте отсечной клапан
	Ограниченный выход газов	Проверьте и откорректируйте ограничение выходных газов
	Топливный фильтр загрязнен или заполнен водой	Заменить топливный фильтр или слить воду из фильтра
	Инжекторный насос не получает топливо или воздух в топливной системе	Проверьте поступление топлива от питающего насоса и систему удаления воздуха
	Неисправен инжекторный насос или форсунки	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру по ремонту двигателей или произведите замену
Двигатель плохо запускается или не запускается	Двигатель находится под нагрузкой	Устранить нагрузку
	Неправильная процедура запуска	Удостоверьтесь в правильности процедуры запуска
	Нет топлива	Проверьте топливо в баке
	Воздух в топливной линии	Удалите воздух из линии
	Холодная погода	Используйте вспомогательные средства для запуска двигателя в холодную погоду
	Медленные обороты стартера	Смотри «Медленный запуск стартера»
	Масло в картере слишком вязкое	Используйте масло с соответствующей вязкостью
	Непригодный тип топлива	Получите разъяснения у поставщика топлива по типу топлива для условий работы
	Вода, грязь и воздух в топливной системе	Слейте, промойте, заправьте систему и удалите воздух из системы
	Засорение топливного фильтра	Замените топливный фильтрующий элемент
	Грязные или неисправные инжекторные форсунки	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей, проверьте инжекторы
	Не работает отсечной клапан инжекторного насоса	Поверните ключ в положение «Откл», а затем в «Вкл»

Продолжение на следующей странице

Симптом	Проблема	Решение
Стук в двигателе	Низкий уровень масла	Добавьте масло в картер двигателя
	Инжекторный насос работает не в такт	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Низкая температура охлаждающей жидкости	Снимите и проверьте термостат
	Двигатель перегревается	Смотри «Перегрев двигателя»
Двигатель работает неустойчиво или часто глохнет	Низкая температура охлаждающей жидкости	Снимите и проверьте термостат
	Засорение топливного фильтра	Замените топливный фильтрующий элемент
	Вода, грязь и воздух в топливной системе	Слейте, промойте, заправьте систему и удалите воздух из системы
	Грязные или неисправные инжекторные форсунки	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей, проверьте инжекторы
Низкая температура двигателя	Неисправный термостат	Снимите и проверьте термостат
	Неисправный датчик температуры или передатчик	Проверьте датчик, передатчик или соединения
Недостаток мощности	Двигатель перегружен	Уменьшите нагрузку
	Сужение всасывания воздуха	Прочистите воздушный фильтр
	Засорение топливного фильтра	Замените топливный фильтрующий элемент
	Непригодный тип топлива	Используйте надлежащее топливо
	Двигатель перегревается	Смотри «Перегрев двигателя»
	Низкая температура двигателя	Снимите и проверьте термостат
	Неправильный зазор клапанов	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Грязные или неисправные инжекторные форсунки	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей, проверьте инжекторы

Продолжение на следующей странице

Симптом	Проблема	Решение
	Не работает турбокомпрессор	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Утечка через уплотнение выходного коллектора	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Неисправна анероидная линия контроля	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Сужение топливного шланга	Прочистите или замените топливный шланг
	Низкие обороты быстрого холостого хода	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
Низкое давление масла	Низкий уровень масла	Добавьте масло
	Непригодный тип масла	Слейте и замените масло в картере двигателя на качественное масло и необходимой вязкости
Большой расход масла	Масло в картере слишком малой вязкости	Используйте масло необходимой вязкости
	Утечка масла	Проверьте линию на наличие утечек, уплотнения, сливную пробку
	Неисправный турбокомпрессор	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
Двигатель выпускает белый дым	Неправильный тип топлива	Используйте надлежащее топливо
	Низкая температура двигателя	Прогрейте двигатель до рабочей температуры
	Неисправный термостат	Снимите и проверьте термостат
	Неисправные инжекторные форсунки	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Двигатель работает не в такт	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей

Продолжение на следующей странице

Симптом	Проблема	Решение
Из выхлопной трубы двигателя выходит черный или серый дым	Неправильный тип топлива	Используйте надлежащее топливо
	Засорен или грязный воздушный фильтр	Проверьте воздушный фильтр
	Двигатель перегружен	Уменьшите нагрузку
	Грязные инжекторные форсунки	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Двигатель работает не в такт	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Не работает турбокомпрессор	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
Двигатель перегревается	Двигатель перегружен	Уменьшите нагрузку
	Низкий уровень охлаждающей жидкости	Залейте охлаждающую жидкость в радиатор до надлежащего уровня, проверьте радиатор, шланги и соединения на наличие утечек
	Неисправна крышка радиатора	Для проверки обратитесь к сервисному мастеру
	Вытянутый V –образный ремень или неисправно устройство натяжения ремня	Проверьте ремень или автоматическое устройство натяжения ремня, замените, если требуется
	Низкий уровень масла	Добавьте масло до надлежащего уровня
	Засорена система охлаждения	Промойте систему охлаждения
	Неисправный термостат	Снимите и проверьте термостат
	Неисправный датчик температуры или передатчик	Проверьте систему охлаждения при помощи термометра, при необходимости замените неисправные детали
	Ненадлежащая марка топлива	Используйте топливо надлежащей марки
Чрезмерный расход топлива	Ненадлежащая марка топлива	Используйте топливо надлежащей марки
	Засорен или грязный воздушный фильтр	Проверьте воздушный фильтр

Продолжение на следующей странице

Симптом	Проблема	Решение
	Двигатель перегружен	Уменьшите нагрузку
	Неправильный зазор клапанов	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Грязные инжекторные форсунки	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Двигатель работает не в такт	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Не работает турбокомпрессор	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Низкая температура двигателя	Проверьте термостат

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Симптом	Проблема	Решение
Система не заряжается полностью	Чрезмерная электрическая нагрузка от дополнительно установленных приспособлений	Удалите дополнительно установленные приспособления или увеличьте выходную мощность генератора
	Плохое электрическое соединение батарей, массы, стартера или генератора	Проверьте и очистите при необходимости
	Неисправная батарея	Проверьте батарею
	Неисправный генератор	Проверьте зарядку системы
Батарея потребляет слишком много воды	В корпусе батареи трещина	Проверьте на наличие влаги и при необходимости замените батарею
	Неисправна батарея	Проверьте батарею
	У батареи слишком большой ток заряда	Проверьте зарядку системы
Батарея не заряжается	Контакты ослаблены или покрыты коррозией	Очистите, и плотно затяните контакты
	Батарея изношена или сульфатирована	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Вытянутый V –образный ремень или неисправно устройство натяжения ремня	Проверьте ремень или автоматическое устройство натяжения ремня, замените, если требуется
Стартер не проворачивается	Двигатель под нагрузкой	Уберите нагрузку
	Контакты ослаблены или покрыты коррозией	Очистите, и плотно затяните контакты
	Низкое напряжение батареи на выходе	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Повреждено реле в цепи запуска	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель

Продолжение на следующей странице

Симптом	Проблема	Решение
Стартер вращается медленно	Низкое напряжение батареи на выходе	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Масло в картере слишком вязкое	Используйте масло с соответствующей вязкостью
	Контакты ослаблены или покрыты коррозией	Очистите, и плотно затяните контакты
Не работает электрическая система	Повреждены контакты батареи	Очистите, и плотно затяните контакты
	Батарея изношена или сульфатирована	Обратитесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель

Хранение

ПРИНЦИПЫ ХРАНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

1. Двигатели John Deere могут храниться на открытом воздухе до 3 (трех) месяцев без подготовки для долгосрочного хранения, при обеспечении водонепроницаемого покрытия.
2. Двигатели John Deere могут храниться в стандартных морских контейнерах до 3 (трех) месяцев без подготовки для долгосрочного хранения.
3. Двигатели John Deere могут храниться внутри товарного склада до 3 (трех) месяцев без подготовки для долгосрочного хранения.
4. Двигатели John Deere могут храниться более 6 (шесть) месяцев, при этом должны быть проведены мероприятия для долгосрочного хранения (Смотри «Подготовка двигателя для долгосрочного хранения»).
5. Для двигателей John Deere, еще не установленных на машины, от контейнера AR41937 Nucle Oil (от AR41785 Engine Storage Kit) проложен трубопровод к заборному устройству с топливоперекачивающим насосом и еще один трубопровод от коллектора возвратного топлива к баку, так что система Nucle Oil циркулирует через впрыскивающую систему во время проворачивания вала.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКТА AR41785 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Обращайтесь к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей по вопросам комплекта AR41785 для хранения двигателя. Внимательно следуйте инструкции, поставленной с этим комплектом.

Важно: Ингибиторы можно легко превратить в газ. После добавления герметика пластиковые пакеты и ленты можно снять незамедлительно.



ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ

Следующие операции предназначены для подготовки двигателя к длительному хранению на срок до одного года. После этого, двигатель следует запустить, прогреть до рабочей температуры и провести дополнительные работы по хранению на больший период.

Важно: В любом случае двигатель не будет использоваться в течение 6 месяцев, поэтому следующие рекомендации для консервации и расконсервации призваны минимизировать вред узлам и деталям двигателя (коррозию и износ). Используйте комплект хранения двигателя AR41785. Следуйте рекомендованным сервисным процедурам.

1. Замените масло в двигателе и масляный фильтр. Используемое масло не должно давать адекватной защиты (Смотри “Замена масла и масляного фильтра”).

2. Выполните сервисные работы по воздушному фильтру (смотри “Очистка и замена воздушного фильтра”).

3. Слив и промывание системы охлаждения не является необходимой процедурой, если двигатель будет храниться только в течение нескольких месяцев. Однако, для расширенного периода хранения, один год и более, рекомендуется из системы охлаждающую жидкость слить, систему промыть и заполнить. Заполнять систему следует соответствующей охлаждающей жидкостью (смотри «Охлаждающие жидкости дизельных двигателей»).

4. Топливо из бака следует слить и добавить 30 мл ингибитора на каждые 15 литров топлива, в зависимости от емкости бака. Полностью слить топливо из топливного фильтра и закрыть топливный клапан, если им двигатель оснащен.

5. Добавить в картер двигателя 30 мл ингибитора на каждые 0,95 литров масла в картере.

6. Отсоединить трубопровод системы забора воздуха от коллектора. Добавить 90 мл ингибитора в систему забора воздуха и подсоединить трубопровод.

7. Провернуть двигатель несколько раз при помощи стартера (но, не запуская его).

8. Снять ремень вентилятора/генератора, если требуется.

9. Снять и очистить батарею. Хранить ее следует в сухом прохладном месте, полностью заряженной.

10. Помыть внешнюю часть двигателя водой без примесей солей и восстановить лакокрасочное покрытие двигателя в местах, где есть царапины и сколы.

11. Если нет возможности для покраски, все металлические поверхности следует покрыть смазкой или ингибитором коррозии.

12. Герметично закройте все отверстия двигателя пластиковыми пакетами и лентами, поставляемыми в комплекте. Следуйте инструкциям, поставляемым с комплектом.

13. Установите двигатель на сухое защищенное место. Если двигатель будет храниться на открытом воздухе, накройте его водонепроницаемым брезентом или другим защитным материалом, а также используйте прочные водонепроницаемые шнуры.

РАСКОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

Пользуйтесь соответствующими разделами сервисного обслуживания, изложенных ниже или обратитесь за помощью к авторизованному сервисному дилеру или дистрибьютеру двигателей, если вы не слишком хорошо знаете данный вопрос.

1. Снимите все защитные покрытия с двигателя. Разгерметизируйте все отверстия двигателя и снимите защитные чехлы с электрических систем.
2. Расконсервируйте батареи. Установите батареи (полностью заряженные) и подсоедините все терминалы.
3. Установите ремни на вентилятор и генератор.
4. Заполните ба топливом.
5. Выполните все необходимые предстартовые проверки (смотри «Ежедневные предстартовые проверки).

Важно: Включайте стартер не более чем на 30 секунд. Перед тем, как запустить стартер снова, следует подождать не менее 2 минут для того, чтобы он остыл.

6. В течение 20 секунд проворачивайте вал двигателя при помощи стартера (но, не запускайте его). Через 2 минуты снова проверните вал двигателя при помощи стартера в течение 20 секунд для того, чтобы убедиться в надежности смазывания подшипников и других деталей двигателя.
7. Запустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки в течении нескольких минут. Перед включением нагрузки, внимательно проверьте показания температурного датчика и других измерительных устройств.
8. В первый день работы после длительного хранения, проведите комплексную проверку двигателя на наличие утечек и убедитесь в правильности работы всех датчиков.

Спецификации

ГЛАВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ

РАЗДЕЛ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	3029DF128	4039DF008	4039TF008
Количество цилиндров		3	4	4
Топливо		дизель	дизель	дизель
Диаметр цилиндра	мм	106.5	106.5	106.5
Ход такта	мм	110	110	110
Объем	л	2.9	3.9	3.9
Степень сжатия		17.8:1	17.8:1	17.8:1
Мощность[a] @ 1500 об/мин (Первичный)	кВ(hp)	26 (35)	35 (48)	55 (75)
Мощность[a] @ 1500 об/мин (Резервный)	кВ	30 (41)	38 (52)	61 (83)
Мощность[a] @ 1800 об/мин (Первичный)	кВ	30 (41)	41 (56)	67 (91)
Мощность[a] @ 1800 об/мин (Резервный)	кВ	34 (46)	47 (64)	73 (99)
Ширина (полная)	мм	582	588	588
Длина (полная)	мм	888	1016	1016
Высота (полная)	мм	931	960	979
Вес (сухой) [b]	кг	345	410	455
Емкость масла	л	6	12	12
Емкость охлажд жидкости	л	14.5	16.5	16.5

[a] с вентилятором
[b]Приблизительно

Продолжение на следующей странице

РАЗДЕЛ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	4045HF158	4045TF158	4045TF258	4045DF158
Количество цилиндров		4	4	4	4
Топливо		дизель	дизель	дизель	дизель
Диаметр цилиндра	мм	106.5	106.5	106.5	106.5
Ход такта	мм	127	127	127	127
Объем	л	4.5	4.5	4.5	4.5
Степень сжатия		17.0:1	17.0:1	17.0:1	17.6:1
Мощность[a] @ 1500 об/мин (Первичный)	кВ (hp)	88 (120)	61 (83)	72 (98)	41 (56)
Мощность[a] @ 1500 об/мин (Резервный)	кВ	96 (131)	68 (92)	80 (109)	42 (57)
Мощность[a] @ 1800 об/мин (Первичный)	кВ	108 (147)	72 (98)	80 (109)	48 (65)
Мощность[a] @ 1800 об/мин (Резервный)	кВ	120 (163)	79 (107)	88 (120)	51 (69)
Ширина (полная)	мм	798	668	668	668
Длина (полная)	мм	1356	1219	1219	1219
Высота (полная)	мм	136	1010	1010	1010
Вес (сухой) [b]	кг	446	436	436	391
Емкость масла	л	12	12	12	8
Емкость охлажд жидкости	л	25	25	25	20

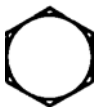
[a] с вентилятором
[b] Приблизительно

Продолжение на следующей странице

РАЗДЕЛ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ	6068HF158	6068TF158	6068TF258
Количество цилиндров		6	6	6
Топливо		дизель	дизель	дизель
Диаметр цилиндра	мм	106.5	106.5	106.5
Ход такта	мм	127	127	127
Объем	л	6.8	6.8	6.8
Степень сжатия		17.0:1	17.0:1	17.0:1
Мощность[a] @ 1500 об/мин (Первичный)	кВ (hp)	134 (182)	92 (125)	105 (143)
Мощность[a] @ 1500 об/мин (Резервный)	кВ	148 (201)	101 (137)	116 (158)
Мощность[a] @ 1800 об/мин (Первичный)	кВ	164 (223)	108 (147)	124 (169)
Мощность[a] @ 1800 об/мин (Резервный)	кВ	187 (254)	119 (162)	137 (186)
Ширина (полная)	мм	798	668	668
Длина (полная)	мм	1476	1383	1383
Высота (полная)	мм	1136	1032	1032
Вес (сухой) [b]	кг	613	593	593
Емкость масла	л	19.5	19.5	19.5
Емкость охлажд жидкости	л	29	26	26

[a] с вентилятором
[b]Приблизительно

ЗНАЧЕНИЯ ВРАЩАЮЩИХ МОМЕНТОВ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДЮЙМОВЫХ БОЛТОВ И ВИНТОВ С ГОЛОВКОЙ

Степень SAE и маркировка головок	Нет маркировки	1 или 2[b]	5	5.1	5.2	8	8.2
							
Степень SAE и маркировка гаек	Нет маркировки	2	5		8	
						

Размер	Степень 1				Степень 2[b]				Степень 5, 5.1 или 5.2				Степень 8 или 8.2			
	Со смазкой[a]		Сухой[a]		Со смазкой[a]		Сухой[a]		Со смазкой[a]		Сухой[a]		Со смазкой[a]		Сухой[a]	
	нм	лб фт	нм	лб фт	нм	лб фт	нм	лб фт	нм	лб фт	нм	лб фт	нм	лб фт	нм	лб фт
1/4	3.7	2.8	4.7	3.5	6	4.5	7.5	5.5	9.5	7	12	9	13.5	10	17	12.5
5/16	7.7	5.5	10	7	12	9	15	11	20	15	25	18	28	21	35	26
3/8	14	10	17	13	22	16	27	20	35	26	44	33	50	36	63	46
7/16	22	16	28	20	35	26	44	32	55	41	70	52	80	58	100	75
1/2	33	25	42	31	53	39	67	50	85	63	110	80	120	90	150	115
9/16	48	36	60	45	75	56	95	70	125	90	155	115	175	130	225	160
5/8	67	50	85	62	105	78	135	100	170	125	215	160	240	175	300	225
3/4	120	87	150	110	190	140	240	175	300	225	375	280	425	310	550	400
7/8	190	140	240	175	190	140	240	175	490	360	625	450	700	500	875	650
1	290	210	360	270	290	210	360	270	725	540	925	675	1050	750 .	1300	975
1-1/8	400	300	510	375	400	300	510	375	900	675	1150	850	1450	1075	1850	1350
1-1/4	570	425	725	530	570	425	725	530	1300	950	1650	1200	2050	1500	2600	1950
1-3/8	750	550	950	700	750	550	950	700	1700	1250	2150	1550	2700	2000	3400	2550
1-1/2	1000	725	1250	925	990	725	1250	930	2250	1650	2850	2100	3600	2650	4550	3350

Не используйте эти значения, если различные вращающие моменты и процедуры затягивания приведены для специфического применения.

Срезные болты спроектированы, таким образом, чтобы при превышении нагрузки они разрушались.

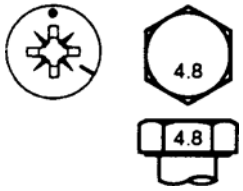
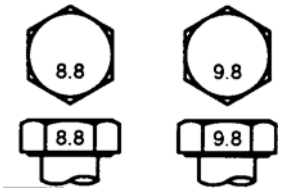
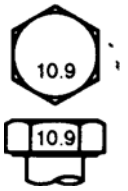
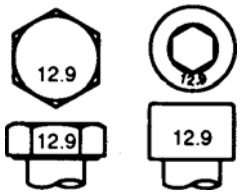
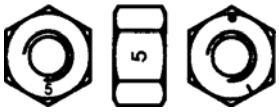
Крепежи устанавливаются с той же степенью или более высокой. Если используются крепежи с более высокой степенью, они должны быть затянуты с тем же усилием, что и оригинальные.

Убедитесь в том, что резьба крепежей чистая, и они закручиваются по резьбе. Это предохранит их от разрушения при закручивании.

При закручивании пластиковых вставок и гофрированных металлических гаек, следует применять усилие на 50% меньше, чем приведено в таблице для сухой гайки, но не к болту с головкой. Зубчатые гайки и гайки с зубчатыми гребнями следует затягивать с полным усилием.

[a] Со смазкой - означает, что деталь покрыта смазкой, такой, как например, двигательное масло или крепежная деталь имеет фосфатное или смазывающее покрытие. Сухой – означает, что крепежная деталь имеет чистую или цинковую поверхность.
[b] Степень 2 применяется для шестиугольных гаек (но не для болтов) длиной до 152 мм. Степень 1 применяется для шестиугольных гаек длиной свыше 152 мм, а также для других типов гаек и болтов и длины.

ЗНАЧЕНИЯ ВРАЩАЮЩИХ МОМЕНТОВ МЕТРИЧЕСКИХ БОЛТОВ И ВИНТОВ С ГОЛОВКОЙ

Класс и маркировка болтов	4.8 	8.8 9.8 	10.9 	12.9 	
Класс и маркировка гаек	5 	10 	10 	12 	

Размер	Степень 4.8				Степень 8.8 или 9.8[b]				Степень 10.9				Степень 12.9			
	Со смазкой[a]		Сухой[a]		Со смазкой[a]		Сухой[a]		Со смазкой[a]		Сухой[a]		Со смазкой[a]		Сухой[a]	
	нм	лб фт	нм	лб фт	нм	лб фт	нм	лб фт	нм	лб фт	нм	лб фт	нм	лб фт	нм	лб фт
Мб	4.8	3.5	6	4.5	9	6.5	11	8.5	13	9.5	17	12	15	11.5	19	14.5
М8	12	8.5	15	11	22	16	28	20	32	24	40	30	37	28	47	35
М10	23	17	29	21	43	32	55	40	63	47	80	60	75	55	95	70
М12	40	29	50	37	75	55	95	70	110	80	140	105	130	95	165	120
М14	63	47	80	60	120	88	150	110	175	130	225	165	205	150	260	190
М16	100	73	125	92	190	140	240	175	275	200	350	255	320	240	400	300
М18	135	100	175	125	260	195	330	250	375	275	475	350	440	325	560	410
М20	190	140	240	180	375	275	475	350	530	400	675	500	625	460	800	580
М22	260	190	330	250	510	375	650	475	725	540	925	675	850	625	1075	800
М24	330	250	425	310	650	475	825	600	925	675	1150	850	1075	800 •	1350	1000
М27	490	360	625	450	950	700	1200	875	1350	1000	1700	1250	1600	1150	2000	1500
М3О	675	490	850	625	1300	950	1650	1200	1850	1350	2300	1700	2150	1600	2700	2000
М33	900	675	1150	850	1750	1300	2200	1650	2500	1850	3150	2350	2900	2150	3700	2750
М36	1150	850	1450	1075	2250	1650	2850	2100	3200	2350	4050	3000	3750	2750	4750	3500

Не используйте эти значения, если различные вращающие моменты и процедуры затягивания приведены для специфического применения. Приведенные значения используются только по назначению. Проверку затягивания нужно проводить периодически.

Срезные болты спроектированы, таким образом, чтобы при превышении нагрузки они разрушались. Срезные болты применяйте только со своим классом.

Крепежи устанавливаются с тем же классом или более высоким. Если используются крепежи с более высоким классом, они должны быть затянуты с тем же усилием, что и оригинальные.

Убедитесь в том, что резьба крепежей чистая, и они закручиваются по резьбе. Это предохранит их от разрушения при закручивании.

При закручивании пластиковых вставок и гофрированных металлических гаек, следует применять усилие на 50% меньше, чем приведено в таблице для сухой гайки, но не к болту с головкой. Зубчатые гайки и гайки с зубчатыми гребнями следует затягивать с полным усилием.

[A]Со смазкой - означает, что деталь покрыта смазкой, такой, как например, двигательное масло или крепежная деталь имеет фосфатное или смазывающее покрытие. Сухой – означает, что крепежная деталь имеет чистую или цинковую поверхность.

Индексы

Страница

В

Вентиляционный патрубок картера
- Очистка....35-1

Воздушный фильтр
- Очистка и замена (один образец)....50-2
- Очистка и замена фильтрующего элемента....50-3

Д

Двигательное масло
- Замена....30-1
- Обкатка двигателя....10-2
- Хранение....10-3

Дизельное топливо для двигателя....10-3

Дизельное топливо....10-1

З

Значения вращающих..... . 65-4
- Значения вращающих моментов метрических болтов и винтов с головкой....65-5
- Значения вращающих моментов метрических болтов и винтов с головкой....65-5
- Значения вращающих моментов унифицированных дюймовых болтов и винтов с головкой....65-4

И

Идентификационные виды....01-1

О

Обкатка двигателя....10-2
- Охлаждение дизельного двигателя....10-4
- Слив и промывание....45-1
- Эксплуатация в жарком климате....10-5

Основные принципы хранения двигателя....60-1

П

Пользование документацией....02-1

Проверка....40-3

Проверка виброгасителя....40-4

Работа двигателя
- Запасные источники энергии....15-4
- Запуск двигателя....15-1
- Использование батареи регулирования напряжения или зарядка....15-3
- Остановка двигателя....15-5
- Период обкатки....15-1
- Работа двигателя....15-4

Страница

Р

Регулировка клапанов
- Проверка и регулировка зазоров клапанов двигателя (двигатели 300-серии)....35-3
- Проверка и регулировка зазоров клапанов двигателя (двигатели POWERTech)....40-1

Ремень
- Замена POWERTech....50-4
- Проверка автоматического механизма натяжения....35-2
- Проверка натяжения....30-4

С

Система забора воздуха
- Проверка....35-1

Смазочные материалы
- Смешивание....10-4
- Хранение....10-3

Смешивание смазочных материалов....10-4

Содержание учетных данных
- Медальон POWERTech....03-1
- Месторасположение серийного номера двигателя....03-1
- Опционные коды двигателя....03-3
- Расшифровка номера модели инжекторного топливного насоса....03-5
- Расшифровка серийного номера двигателя....03-2

Спецификации
- Основные спецификации на двигатель....65-1

Т

Техническое обслуживание
- Ежедневные/через 10 часов наработки....25-1
- Использование топлива, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей....20-1
- Соблюдение сервисных интервалов....20-1
- Техническое обслуживание/1000 часов наработки/ 1 год
  - Очистка....35-1
  - Проверка автоматического натяжении ремня (для двигателей POWERTech....30-52
  - Проверка и регулировка зазоров клапанов двигателя (двигатели 300-серии)....35-3
  - Проверка систем забора воздуха....35-1
- Техническое обслуживание/2000 часов наработки/ 2 года
  - Проверка виброгасителя....40-4
  - Проверка и регулировка зазоров клапанов двигателя (двигатели POWERTech)....40-1
  - Проверка частоты вращения двигателя....40-3
  - Настройка регулятора понижения частоты вращения....40-3

Техническое обслуживание/2500 часов наработки/ 3 года
Слив и промывание системы охлаждения 45-1
Техническое обслуживание/50 часов наработки/ 2 недели
Проверка топливного фильтра.....50-5
Техническое обслуживание/500 часов наработки
Замена масла и масляного фильтра 30-1
Замена топливного фильтрующего элемента.....30-3
Проверка ремня (для двигателей 300-серии).....30-4
Техническое обслуживание /по мере необходимости
Дополнительная сервисная информация 50-1
Замена ремня вентилятора и генератора (для двигателей POWERTech).....50-4
Не модифицируйте топливную систему.....50-1
Очистка и замена воздушного фильтра (один образец).....50-2
Очистка и замена фильтрующего элемента воздушного фильтра.....50-3
Топливная система
Удаление воздуха.....50-6
Топливный фильтр
Замена.....30-3
Топливо
Дизельное топливо.....10-1
Хранение.....10-1

У

Устранение неисправностей
Устранение неисправностей двигателя.....55-1
Устранение неисправностей электрической системы.....55-6

Х

Хранение и обращение с дизельным топливом 10-1
Хранение смазочных материалов 10-3